

**Калинченко  
Наталья Юрьевна**

**Нарушения формирования пола при кариотипе 46,XY: клиническая,  
гормональная и молекулярно-генетическая характеристика**

3.1.19. эндокринология

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
доктора медицинских наук

Москва, 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении  
«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени  
академика И.И. Дедова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

**Научный консультант:**

**Дедов Иван Иванович**

доктор медицинских наук, профессор, академик РАН

### Официальные оппоненты:

**Болотова Нина Викторовна**

доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры пропедевтики  
детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО СГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

**Никитина Ирина Леоровна**

доктор медицинских наук, профессор, заведующая научно-исследовательской лабораторией детской эндокринологии Института эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

**Черных Вячеслав Борисович**

доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией генетики нарушений репродукции ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

**Ведущая организация:**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита диссертации состоится «        »                                  2026 года, в \_\_\_\_\_ часов  
на заседании диссертационного совета 21.1.045.01 в ФГБУ «НМИЦ  
эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России по адресу:  
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России или на сайте [www.endocrincentr.ru](http://www.endocrincentr.ru).

Автореферат разослан «            »            2026 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
доктор медицинских наук

Мазурина Наталия Валентиновна

## Глава 1. Введение

### Актуальность темы исследования и степень ее разработанности

Нарушения формирования пола (НФП) — большая гетерогенная группа патологических состояний, связанных с несоответствием между генетическим, гонадным и/или фенотипическим полом.

В структуре НФП выделяют три группы — хромосомные, обусловленные нарушениям половых хромосом, НФП 46,XX и НФП 46,XY. Наиболее распространенными являются хромосомные НФП и НФП 46,XX, при котором до 95% всех случаев обусловлено врожденной дисфункцией коры надпочечников, дефицит 21-гидроксилазы. Диагностика этих форм не представляет сложностей и осуществляется с помощью кариотипирования, рутинных гормональных и генетических тестов. Для данных двух категорий разработаны также алгоритмы лечения и наблюдения пациентов.

Более редкой является НФП 46,XY, которое встречается примерно 1:20000 новорожденных. Однако эта форма и наиболее гетерогенна по этиологии, что обусловлено сложностью формирования гонадного и соматического пола при кариотипе 46,XY. Детерминирование бипотенциальной гонады в тестикул и формирование мужского фенотипа происходит в результате реализации строгой последовательности многочисленных процессов, определяющих закладку яичка, его развитие, дифференцировку внутренних и наружных гениталий, а также регресс ДМП. Данные процессы зависят от слаженной работы каскада транскрипционных факторов, инициируемых детерминирующим яичко фактором, кодируемом геном SRY на хромосоме Y, системы ферментов, необходимых для биосинтеза андрогенов, а также рецепторов, определяющих чувствительность тканей-мишеней к АМГ и дигидротестостерону.

Нарушение в любом из этих звеньев будет приводить к НФП 46,XY. Понимание, на каком именно этапе произошло нарушение, может влиять на выбор пола воспитания ребенка, тактику наблюдения и на сроки проведения хирургического лечения при его необходимости. К настоящему времени известно несколько десятков генов, так или иначе ассоциированных с НФП 46,XY. Для части из них существует неопровержимые данные об их влиянии на формирование пола при 46,XY, тогда как для других имеются лишь предположения, и до конца их роль не определена. Более того, только у 35-45% пациентов с данной патологией удастся установить молекулярно-генетический диагноз, что позволяет предполагать наличие еще неизвестных факторов, задействованных в формировании пола.

К особенностям НФП 46,XY, свидетельствующих об актуальности изучения данной темы можно отнести:

- наличие мужского кариотипа не всегда определяет мужской пол воспитания;
- при НФП 46,XY фенотип пациента может не быть определяющим в выборе пола воспитания. Например, существование ферментных изоформ, участвующих в синтезе андрогенов, будет приводить в период пубертата к

выраженной маскулинизации пациента, имевшего при рождении близкий к женскому фенотип.

- доступные гормональные методы исследования часто не позволяют определить форму заболевания и прогнозировать эффективность маскулинизации (как спонтанной, так и индуцированной).

Между тем, именно уточнение молекулярной природы НФП 46,XY может позволить прогнозировать течение заболевания, оценить возможность спонтанного самостоятельного пубертата согласно выбранному полу воспитания, спрогнозировать риски малигнизации гонад, определять тактику наблюдения и лечения пациента, а также проводить медико-генетическое консультирование семей.

## Цели

Оптимизация дифференциальной диагностики и персонификации тактики лечения и наблюдения пациентов при различных формах НФП 46,XY.

## Задачи

1. Оценить роль молекулярно-генетической диагностики при дифференцировке форм НФП 46,XY
2. Оценить распространенность различных генетических форм НФП 46,XY на территории Российской Федерации.
3. Оценить корреляцию генотип-фенотип при различных формах НФП 46,XY.
4. Оценить значимость различных гормональных исследований в дифференциальной диагностике НФП 46,XY.
5. Провести оптимизацию алгоритма обследования пациентов с НФП 46,XY.

## Научная новизна

- В данной работе впервые в России представлен анализ эпидемиологических, клинических, гормональных и молекулярно-генетических характеристик различных форм НФП 46,XY, проведенный на большой группе пациентов (n=317).
- Некоторые формы НФП 46,XY с доказанной моногенной этиологией описаны впервые в России (гены: *MAP3K1*, *NR5A1* и *DHH*, *LHCGR*, *CYP17A1*, *CYP5A*, *AMH*, *AMHR2*).
- Выявлено 124 ранее не описанных в мировой литературе вариантных замен, ассоциированных с НФП 46,XY.
- Впервые в России для описания фенотипа при НФП 46,XY использована шкала состояния наружных гениталий External Genital Score (EGS) и оценена корреляция между этим показателем и генотипом.

- Впервые для вариантных замен, выявленных у российских пациентов с НФП 46,XY, проведено сравнение их популяционной частоты с международными и российскими базами данных экзомов и геномов.
- Впервые описан феномен транзиторной надпочечниковой недостаточности при дисгенезии гонад, обусловленной дефектом фактора SF-1 (*NR5A1*).
- Впервые проведен функциональный анализ *in vitro* для следующих вариантных замен: *NR5A1*: с.104G>A, *NR5A1*: с.106T>C, *CYP17A1*: 361T>C, *SRD5A2*: с.569C>T.
- Впервые в России описан случай врожденной липоидной гиперплазии надпочечников с доминантным типом наследования (второе описание в мире).
- Впервые в России описаны случаи синдрома резистентности к андрогенам (CPA), обусловленные соматическими вариантными заменами в гене *AR*.
- Впервые в России описан случай синдрома резистентности к андрогенам (CPA), обусловленный глубокой интронной вариантной заменой в гене *AR*.
- Впервые показана высокая распространенность дефицита HSD3B2 среди осетин.
- Впервые показана высокая распространенность дефицита SRD5A2 среди бурят.
- Впервые показано наличие частой вариантной замены *AMH*: с.3G>T среди российских пациентов с синдромом персистирующих мюллеровых протоков I типа.

### Теоретическая и практическая значимость работы

- На основании полученных результатов проведен анализ распространенности различных моногенных форм НФП 46,XY в РФ.
- Часть выявленных в ходе исследования вариантных замен добавлены в базу данных «База данных пациентов с эндокринными патологиями на территории Российской Федерации – ENDOGENE», а также международную базу данных вариантных замен HGMD.
- Получены данные о высокой распространенности некоторых форм НФП 46,XY в определенных этнических группах, что может быть использовано для оптимизации их диагностики.
- Накоплен опыт использования шкалы состояния наружных гениталий External Genital Score (EGS) при описании фенотипа у пациентов с НФП 46,XY.
- В соответствии с российскими и международными стандартами оценена патогенность впервые выявленных вариантных замен, что может быть использовано для оптимизации диагностики НФП 46,XY.
- Показано значение ДНК-анализа для корректной и своевременной диагностики различных форм НФП 46,XY, что создает предпосылки для оптимизации ведения таких пациентов.

## Материалы и методы

В работе обобщены исследования, проведенные автором с 1998 по 2025 годы и основанные на данных анализа пациентов, у которых по результатам молекулярно-генетической диагностики была верифицирована или признана высоко вероятной одна из известных моногенных форм НФП 46,XY.

Исследование выполнено в ФГБУ “НМИЦ эндокринологии им. академика И.И.Дедова” МЗ РФ.

Всего за указанный период молекулярно-генетическое обследование было проведено 683 пациентам с кариотипом 46,XY и синдромом НФП. Для определения НФП и выделения различных форм в рамках данного синдрома использовались общепринятые зарубежные и отечественные консенсусы и классификации.

Из 683 пациентов с НФП 46,XY было отобрано 317 пациентов, соответствующие следующим критериям:

- наличие вариантных замен в одном из следующих генов: *AKR1C2*, *AKR1C4*, *AMH*, *AMHR2*, *AR*, *ARX*, *ATRX*, *CBX2*, *CYB5A*, *CYP11A1*, *CYP17A1*, *DHCR7*, *DHH*, *DMRT1*, *ESR2*, *FGD1*, *FGF9*, *FOXF2*, *HSD17B3*, *HSD3B2*, *LHCGR*, *LHX1*, *LHX9*, *MAP3K1*, *NR5A1*, *POR*, *PTGDS*, *SOX9*, *SRD5A2*, *SRY*, *STAR*, *SUPT3H*, *TSPYL1*, *WT1*, *ZFPM2*;
- соответствие вариантных замен следующим категориям патогенности: патогенные варианты, вероятно патогенные варианты и варианты с неопределенным значением;
- соответствие генотипа характеру наследования для определенной формы НФП 46,XY: биаллельные варианты для аутосомно-рецессивных заболеваний, моноаллельные варианты для аутосомно-доминантных заболеваний и заболеваний, сцепленных с половыми хромосомами.

## Клиническая оценка

Клинический осмотр, оценка стадии полового развития по шкале Таннера, оценка объема яичек с использованием орхидометра Прадера.

Оценка строения наружных половых органов проводилась по шкале The External Genitalia Score (EGS) (van der Straaten с соавт., 2020) (Таблица 1).

Таблица 1 Шкала строения наружных половых органов (EGS).

| Балл | ГМ-соединение | ГБ, мм | Меатус               | Гонада справа   | Гонада слева    |
|------|---------------|--------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3    | полное        | >31    | на вершине ГБ        |                 |                 |
| 2,5  |               | 26-30  | венечное, на головке |                 |                 |
| 2    |               |        | вдоль ГБ             |                 |                 |
| 1,5  | заднее        | 21-25  | основание ГБ         | ГМ              | ГМ              |
| 1    |               | 10-20  | ГМ                   | ПК-ГМ           | ПК-ГМ           |
| 0,5  |               |        |                      | ПК              | ПК              |
| 0    | нет           | <10    | промежность          | не пальпируются | не пальпируются |

ГБ – генитальный бугорок, ГМ – губоомошоночное, ПК – паховый канал

## Гормональный анализ

Гормональное обследование проводилось в лаборатории НМИЦ эндокринологии (заведующие лабораторией: д.б.н. проф. Гончаров Н.С., Ильин А.В., к.м.н. Никанкина Л.В.).

Дополнительно проводилось исследование спектра стероидных гормонов (мультистероидный анализ) (отдел детской эндокринологии, университета г. Киль, Германия, ФГБУ “НМИЦ эндокринологии им. академика И.И.Дедова” РФ (заведующие лабораторией: д.м.н. Тюльпаков А.Н, зав. к.б.н. Миннихметов И.Р.).

## Молекулярно-генетические исследования

Геномная ДНК выделялась из цельной крови с использованием стандартных методик.

Секвенирование по Сэнгеру проводилось на автоматических секвенаторах Genetic Analyzer Model 310, 3130 и 3500 (Thermo Scientific, США). На разных этапах работы данное исследование проводилось в следующих лабораториях: отдел детской эндокринологии, университета г. Киль, Германия (зав. Sippell W.G.), лаборатория гормонов Института молекулярной биологии РАН им. В.А.Энгельгардта (зав. проф. д.б.н. Рубцов П.М.) и лаборатории Института

персонализированной медицины ФГБУ “НМИЦ эндокринологии им. академика И.И.Дедова” РФ (заведующие лабораторией: д.м.н. Тюльпаков А.Н, к.б.н. Миннихметов И.Р.).

Массовое параллельное секвенирование (МПС) проводилось на базе лабораторий Института персонализированной медицины ФГБУ “НМИЦ эндокринологии им. академика И.И.Дедова” РФ (заведующие лабораторией: д.м.н. Тюльпаков А.Н, зав. к.б.н. Миннихметов И.Р.).

Для подготовки библиотек ДНК для проведения МПС применялись разработанные в ФГБУ “НМИЦ эндокринологии им. академика И.И.Дедова” РФ панели праймеров (технология Ion Ampliseq™ Custom DNA Panel, Thermo Scientific, США) или зондов (технология NimbleGen SeqCap (Roche Applied Science, Германия). Использованные панели перекрывали кодирующие области указанных выше таргетных генов, подобранных для ДНК-диагностики НФП 46,XY.

МПС проводилось с помощью коммерческих наборов в соответствии с протоколами производителя.

Биоинформатическая обработка результатов секвенирования проводилась с помощью программных модулей Torrent Suite 4.2.1 (Ion Torrent, Life Technologies, США) или Genome Analysis ToolKit (GATK) ver. 4.1.2.0 (Broad Institute, Cambridge, MA, USA). Для аннотирования вариантов нуклеотидной последовательности использовался пакет программ ANNOVAR (<http://annovar.openbioinformatics.org>). Для подтверждения выявленных при МПС вариантных замен и проведения сегрегационного анализа использовалось секвенирование по Сэнгеру. Оценка патогенности вариантов нуклеотидной последовательности проводилась согласно международным и российским рекомендациям.

Для оценки популяционных частот выявленных вариантов использованы базы данных Genome Aggregation Database (gnomAD (v.4.1.0) (<https://gnomad.broadinstitute.org>), российская базы данных экзонов Ru\_Ехас и база данных популяционных частот генетических вариантов населения Российской Федерации (GDB) (<https://gdbpop.nir.cspfmiba.ru/>) .

Сопоставление выявленных вариантов с ранее описанными проводилось по базе данных мутаций Human Gene Mutation Database ([www.hgmd.cf.ac.uk](http://www.hgmd.cf.ac.uk)), для гена *AR* – дополнительно по «Базе данных мутаций *AR*» ([www.androgendb.mcgill.ca](http://www.androgendb.mcgill.ca)).

Описания вариантов даны в соответствии с номенклатурой Human Genome Variation Society (<https://hgvs-nomenclature.org/>).

### **Статистическая обработка**

**Статистическая обработка** полученных данных проводилась с использованием приложения Microsoft Excel 2003 и с помощью пакета прикладных программ Jamovi (version 2.2.5, [www.jamovi.org](http://www.jamovi.org)). Все данные в работе представлены для параметрических критериев - среднее значение  $\pm$



стандартное отклонение; для непараметрических критериев – медиана с указанием 1 и 3 квартилей. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью непараметрических критериев статистического анализа. Для сравнения двух групп по количественным признакам рассчитывался критерий Стьюдента для параметрических выборок, для непараметрических – применялся тест Манна–Уитни. Критический уровень значимости различий принимался равным 0,05.

### **Положения, выносимые на защиту**

- Обобщены клинические, гормональные и молекулярно-генетические данные обследования 317 пациентов с НФП 46,XY, у которых установлены 17 различных нозологий. Некоторые формы НФП 46,XY описаны в РФ впервые.
- Выявлено 124 ранее не описанных в мировой литературе вариантных замен, ассоциированных с НФП 46,XY, проведена оценка их патогенности, для части вариантов проведен функциональный анализ *in vitro*
- Описан феномен транзиторной надпочечниковой недостаточности при дисгенезии гонад, обусловленной дефектом фактора SF-1 (*NR5A1*).
- Дана характеристика подгруппы CPA, обусловленного соматическими вариантами в гене *AR*
- Для ряда вариантных замен при НФП 46,XY документирована более высокая частота в сравнении с европейскими данными: дефицит HSD3B2 среди осетин, дефицит SRD5A2 среди бурят, дефицит HSD17B3 и дефицит АМГ
- Исследование стероидного профиля сыворотки крови методом ЖХ-МС/МС может быть использовано для установления окончательного диагноза при некоторых формах НФП 46,XY: дефицит HSD3B2, дефицит CYP17A1 и дефицит HSD17B3

### **Публикации, внедрение в практику**

По теме диссертации опубликована 31 научная статья, в том числе, 25 в журналах, рецензируемых ВАК РФ, и 4 – в зарубежных журналах. Материалы исследования использованы для составления клинических рекомендаций для врачей, а также подготовки баз данных пациентов.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на межотделенческих научных конференциях ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Ученом совете ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (2020), региональных и областных конференциях эндокринологов (2020, 2022), Всероссийских научно-практических конференциях детских эндокринологов (2020, 2021, 2022), конференциях по орфанным и детским эндокринным заболеваниям «Эндокринная орфанетика: достижения и перспективы» (2022,

2023, 2024), съездах Европейского общества детских эндокринологов (1998, 2015, 2023), Евразийских форумах «Содружество без границ» (2023, 2024).

### **Структура и объем работы**

Диссертация изложена на 275 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, 5 глав результатов собственных исследований и их обсуждения, а также заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 498 источников отечественных и зарубежных исследований. Работа содержит 44 таблицы и 33 рисунка.

### **Результаты собственных исследований**

#### **НФП 46,XY вследствие нарушения развития гонад (дисгенезия гонад)**

##### **НФП 46,XY, ассоциированное с вариантами в гене *ZFPM2***

Обобщены клинико-лабораторные характеристики 7 пациентов с НФП 46,XY и выявленными вариантами в гене *ZFPM2*. 4 пациента при рождении зарегистрированы в женском паспортном поле (EGS 0-1), 3 в мужском паспортном поле (EGS 7,5, 10 и 11).

Наличие дериватов мюллеровых протоков (ДМП) выявлено у 3 пациентов с EGS 0-10, у двух пациентов с EGS 0 и 8 ДМП достоверно отсутствовали.

В период мини-пубертата обследованы 2 пациента с EGS 1 и 8: значимых отклонений в гормональном фоне не выявлено. 4 пациентам проведена проба с ХГЧ в разные возрастные периоды, подъем тестостерона составил от 5,1 до 22 нМ/л, что свидетельствует об относительной сохранности функции клеток Лейдига.

У 7 пациентов было выявлено 7 гетерозиготных вариантов в гене *ZFPM2* (NM\_012082): с.299C>G (p.P100R), с.557C>T (p.T186M), с.841G>C (p.A281P), с.1721G>A (p.R574Q), с.2084C>T (p.T695I), с.2651G>A (p.R884H), с.3442G>C (p.E1148Q), ни один из которых ранее описан не был. Все варианты были классифицированы как неопределенного значения.

Таким образом, какой-либо закономерности между степенью нарушения строения наружных половых органов, уровнем подъема тестостерона при стимуляции хорионическим гонадотропином, наличием ДМП позволяющих объединить данную группу выявлено не было. Также не было выявлено ни одного патогенного или вероятно патогенного варианта в гене *ZFPM2*, что не позволяет нам однозначно говорить об их каузативности.

## Дисгенезия гонад при кариотипе 46,XY вследствие дефектов фактора WT1

В данной разделе обобщены клинико-лабораторные характеристики 14 пациентов с НФП 46,XY, обусловленным вариантами в гене *WT1*.

Из 14 пациентов 7 при рождении были зарегистрированы в женском паспортном поле (EGS 0-1,5), 7 в мужском паспортном поле (EGS 7-9).

Среди пациентов с женским паспортным полом у всех с раннего возраста диагностирован гломерулонефрит, у 2 из которых с исходом в ХБП 5 ст. Кариотип 46,XY большинству определен уже в пубертатном возрасте в связи с отсутствием развития вторичных половых признаков. В данной группе гонадэктомия проведена всем обследованным. Двусторонние гонадобластомы были обнаружены лишь у 1 пациента в 16 лет, у остальных удалены стрек-гонады.

Среди пациентов с мужским паспортным полом у 4 в различном возрасте была выявлена опухоль Вильмса, у 1 мезенгиальный склероз. Два пациента младшего возраста (2,2 и 2,3 года) на момент обследования не имели каких-либо нарушений со стороны функции почек. 3 пациентам допубертатного возраста проведена проба с ХГЧ, на которой подъем тестостерона у них варьировал от 4,2 до 5,3 нМ/л, что свидетельствует об относительной сохранности функции клеток Лейдига. Это согласуется с гормональным статусом 3 пациентов, обследованных в пубертатном возрасте, у которых отмечена самостоятельная прогрессия полового развития, увеличение объема яичек, умеренное повышение ЛГ на фоне низко-нормальных значений тестостерона. ФСГ во всех случаях был повышен (от 18 до 61 Ед/л).

У 14 пациентов выявлено 10 вариантов в гене *WT1*, 4 из которых ранее описаны не были (Рисунок 1). Ни у одного пациента с НФП 46,XY не было выявлено биаллельных вариантов в гене *WT1*. У всех 7 пациентов, зарегистрированных в женском поле, в гене *WT1* выявлены гетерозиготные варианты замены, локализованные в донорном сайте сплайсинга интрона 9. Такие нарушения сплайсинга приводят к изменению нормального соотношения KTS(+)/KTS(-) изоформ WT1 с 2:1 на 1:2, что характерно для синдрома Фрезье. Среди пациентов, зарегистрированных в мужском поле, выявленные варианты локализовались в различных участках гена *WT1*, кодирующих как область регуляции транскрипции, так и цинковые пальцы.

Ранее неописанные варианты были классифицированы как патогенные (с.901C>T:p.Q301X) и вероятное патогенные (с.1063T>C:p.C355R, с.1354+9G>A, с.1447+6T>G).

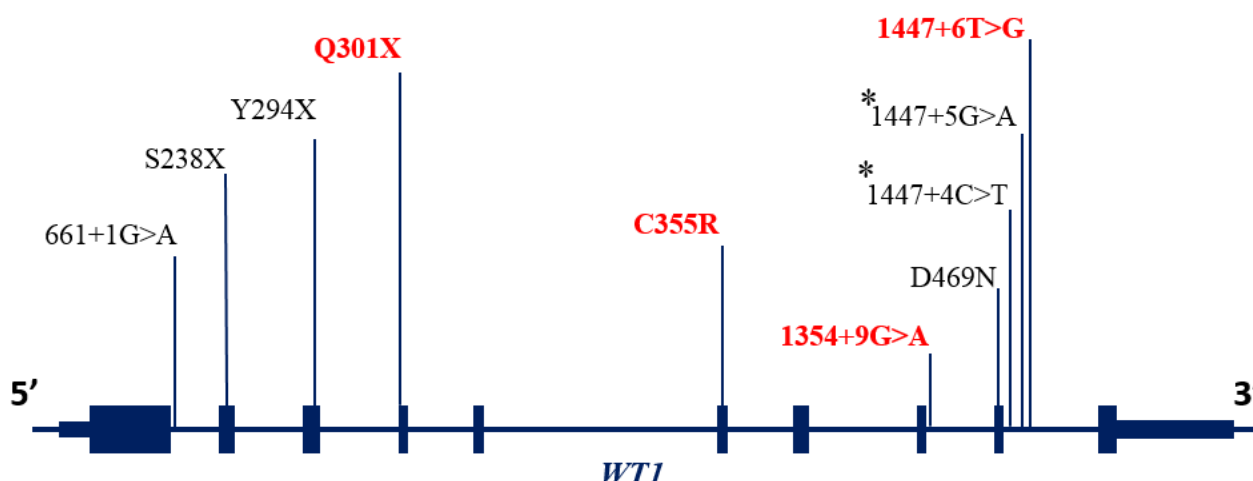


Рисунок 1. Локализация вариантов в гене *WT1*, выявленных у пациентов с дисгенезией гонад вследствие дефекта фактора опухоли Вильмса. Схематично представлена структура гена *WT1* (экзоны 1-10, NM\_024426.6). Жирным шрифтом выделены ранее не описанные варианты. \* - варианты, выявленные у нескольких неродственных пациентов

### Дисгенезия гонад при кариотипе 46,XY вследствие дефектов фактора NR5A1 (SF1)

Из 58 пациентов 33 при рождении были зарегистрированы в женском паспортном поле, 25 в мужском. Среди пациентов, зарегистрированных в женском паспортном поле, у 8 отмечалось правильное женское строение наружных половых органов (EGS 0-1). У 9 отмечались умеренная гипертрофия клитора, складчатость больших половых губ, высокая задняя спайка и/или пальпируемые гонады в паховых каналах или половых губах (EGS 2-3). Отмечено, что увеличение EGS до 3,5 приводило к регистрации большинства пациентов в мужском паспортном поле (9 из 11).

При EGS 0-3 поводом для обследования оказываются пальпируемые гонады в паховых каналах и больших половых губах, незначительная гипертрофия клитора. В нашей группе таких пациентов оказалось 9, среди которых у 7 были доступны данные гормонального обследования. Из них трое были обследованы в возрасте минипубертата (0,3, 0,8 и 0,9 г.). У 2 из них отмечалось значимое преобладание ФСГ над ЛГ, что характерно для ДГ, тогда как у 1 (0,8 г.) уровень ЛГ был 3,6 Ед/л, ФСГ 0,5 Ед/л. Проба с ХГЧ в данной группе была проведена у 9 человек: у 3 оказалась отрицательной (подъем Т < 3,5 нМ/л), и у 6 положительной, при этом не отмечено какой-либо зависимости между возрастом проведения пробы и степенью подъема тестостерона. Таким образом, какой-либо отличительной особенности, позволяющей дифференцировать данную форму с низким уровнем EGS от других форм НФП 46,XY, выявлено не было.

Семь пациентов из данной группы с EGS 0, впервые обследованы в пубертатном возрасте в связи с прогрессирующей маскулинизацией, гипертрофией клитора и отсутствием развития молочных желез. У всех определялся уровень Т, соответствующий нормальным значениям для мальчиков данного возраста, при этом гонадотропины были повышены в разной степени: у

2 - значимое преобладание ФСГ над ЛГ, что характерно для ДГ и у 3 преобладание ЛГ над ФСГ, что свидетельствует в пользу нарушения стероидогенеза.

Начиная с EGS 3,5, пациентов чаще регистрировали в мужском паспортном поле. В данной группе также не выявлено какой-либо закономерности между показателем EGS и уровнем гонадотропинов и АМГ. Однако у 10 пациентов этой группы, которым была проведена проба с ХГЧ, подъем Т составил  $> 3,5$  нМ/л, что свидетельствует об относительной сохранности функции клеток Лейдига, в отличие от группы с низким EGS, где подъем Т  $> 3,5$  нМ/л отмечен только у 65%.

В данной группе 5 человек на момент обследования достигли возраста пубертата (13-18 лет, Таннер 3-5). Несмотря на выраженный разброс в EGS (3,5-9), у всех отмечено спонтанное правильное половое созревание, адекватное развитие вторичных половых признаков. По данным гормонального обследования уровень ФСГ варьировал от 8,0 до 14 Ед/л (медиана 9,1; норма 0,7-11,1), ЛГ от 5,3 до 8,1 ЕД/л (медиана 5,5; норма 1,3-9,6), Т от 11 нМ/л до 26,6 нМ/л, причем его концентрация обратно коррелировала с возрастом пациентов, что возможно свидетельствует о независимом от SF1 развитии "взрослой" популяции клеток Лейдига.

Для данной когорты пациентов характерно снижение уровня АМГ, однако среди пациентов с женским паспортным полом только у 6 были выявлены ДМП. Среди пациентов с мужским паспортным полом у 3, по данным УЗИ, лоцировалось дополнительное тяжистое образование за мочевым пузырём. Однако важно учитывать, что у пациентов с мужским паспортным полом прицельно ультразвуковое исследование малого таза не всегда проводится, и его чувствительность для обнаружения недоразвитых ДМП достаточно низкая.

Диагноз первичной надпочечниковой недостаточности был установлен лишь в 1 случае при рождении у пациента с EGS 0 и клинико-лабораторными характеристиками дефицита глюко- и минералокортикоидов. В течение 3 лет ребенок находился на заместительной гормональной терапии. В возрасте 3 лет терапия была отменена, и на пробе с Синакеном-Депо данных за надпочечниковую недостаточность получено не было, что позволило доказать транзиторный характер гипокортицизма.

Всем пациентам с женским паспортным полом в разном возрасте было проведено удаление гонад и результат гистологического исследования доступен у 9 пациентов: во всех случаях отмечалось слабое развитие интерстициальных клеток, в строме очаговый фиброз, гнездное скопление клеток Лейдига, наличие в разном количестве клеток Сертоли. Ни в одном случае не описывалась стрекое или овотестикулярное строение гонад.

Среди 58 человек было 2 семьи с двумя sibсами с НФП 46,XY. Ни у одного пациента с НФП 46,XY не было выявлено биаллельных вариантов в гене *NR5A1*. У 58 пациентов было выявлено 50 вариантов в гене *NR5A1*, 37 из которых ранее описаны не были (Рисунок 2).

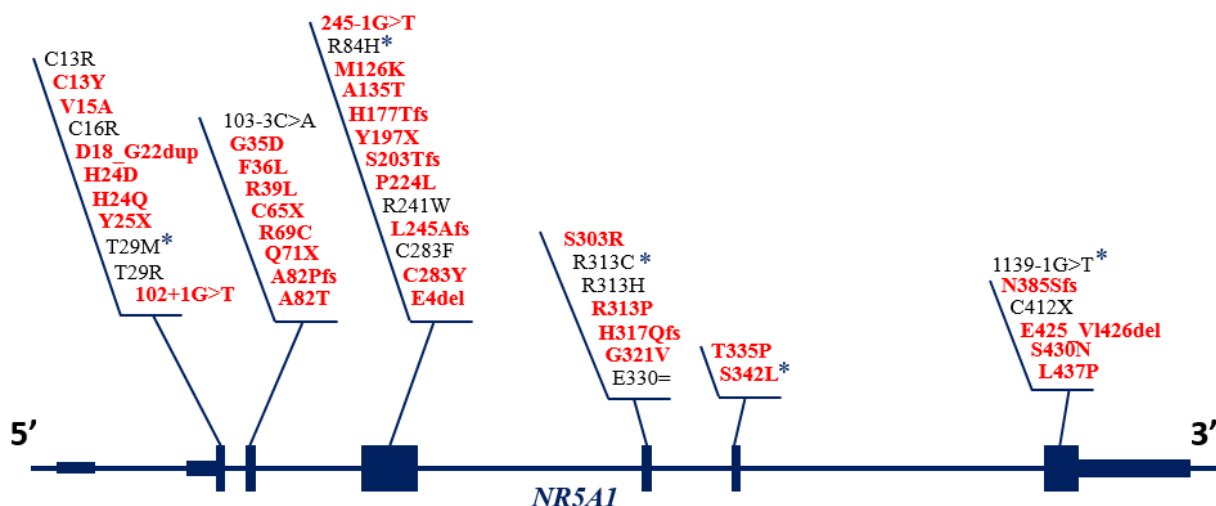


Рисунок 2. Локализация вариантов в гене *NR5A1*, выявленных у пациентов с дисгенезией гонад вследствие дефекта фактора SF1. Схематично представлена структура гена *NR5A1* (экзоны 1-7, NM\_004959.3). Жирным шрифтом выделены ранее не описанные варианты; \* - варианты, выявленные у нескольких неродственных пациентов

Известная ранее мутация p.R313C была обнаружена у 4 неродственных пациентов, фенотип которых значительно варьировал от EGS 1 EGS 8,5. У двух пациентов с мужским паспортным полом выявлены варианты в том же кодоне (p.R313H и p.R313P). У 1 из них при EGS 4 в периоде пубертата отмечено спонтанное половое созревание с адекватной маскулинизацией, уровень гонадотропинов незначительно превышал верхнюю границу нормы, а уровень тестостерона соответствовал возрасту.

Значительная фенотипическая вариабельность также отмечена у четырех пациентов (2 из которых сибсы, зарегистрированные в разных паспортных полах) с ранее описанной мутацией p.R84H: у 2 пациентов с женским паспортным полом EGS соответствовал 3-3,5 и у 2 с мужским паспортным полом EGS составил 6-8,5. Два сибса, зарегистрированные в мужском паспортном поле, при одной и той же известной мутации p.H317QfsX17 имели EGS 4 и EGS 9. У обоих отмечено спонтанное половое созревание. На момент обследования (16 и 18 лет) у обоих уровень гонадотропинов умеренно превышал верхнюю границу нормы, при низконормальном значении уровня тестостерона, размер яичек соответствовал нижней границе нормы.

Среди впервые выявленных вариантов в гене *NR5A1* четыре приводят к образованию стоп кодона: p.C65X, p.Q71X, p.Y197X и p.Y25X, пять к сдвигу рамки считывания - p.H177fs, p.S203fs, p.A82fs, p.N385fs и p.L245fs, что не позволяет сомневаться в их патогенности.

Среди ранее неописанных вариантных изменений большинство миссенс-мутаций были классифицированы как вероятно патогенные. Патогенность вариантов p.G35D и p.F36L была подтверждена при проведении функциональных исследований (Orekhova et al, 2018).

Анализ большой когорты пациентов с дефектом в гене *NR5A1* позволил выявить следующие закономерности:

- Отсутствие корреляции между результатами пробы с хорионическим гонадотропином и последующим половым созреванием.

- Удовлетворительное половое созревание у пациентов с мужским фенотипом независимо от степени маскулинизации при рождении.
- Вирилизацию пациентов с женским фенотипом в период пубертата, что ранее считалось характерным только при нарушениях HSD17B3 и SRD5A2.

Согласно полученным данным, частота распространённости патологических замен в гене *NR5A1* в нашей группе составила 8,3% от общего числа пациентов с НФП 46,XY, что сопоставимо с зарубежными данными. Полученные нами результаты свидетельствуют об отсутствии каких-либо фенотипических, биохимических маркеров, позволяющих предположить этиологию заболевания до проведения молекулярно-генетического анализа. Для более объективных выводов необходимо продолжить наблюдение за данной группой пациентов, особенно при достижении ими пубертата.

### **Дисгенезия гонад при кариотипе 46,XY вследствие дефектов фактора MAP3K1**

В настоящий анализ было включено 10 пациентов, у которых были выявлены варианты в гене *MAP3K1*. Фенотип пациентов значительно варьировал: 7 пациентов были зарегистрированы в женском паспортном поле (EGS 0-5) и 3 пациента в мужском паспортном поле (EGS 7,5-10). У пациентов с низким EGS (0-3) определялись ДМП. Проба с ХГЧ была проведена 5 пациентам допубертатного возраста с различной степенью EGS (от 0 до 10): у 3 подъем Т > 4,6 нМ/л, что свидетельствует о сохранности стероидогенной функции, у 2 (EGS: 5,5 и 10) проба была отрицательная. Таким образом зависимости между EGS и степенью подъёма тестостерона на пробе выявлено не было.

Среди выявленных изменений одна вариантная замена p.C691R была ранее неоднократно описана у пациентов с ДГ, включая описание в отечественной литературе (Калинченко с соавт, 2020).

### **Дисгенезия гонад при кариотипе 46,XY вследствие дефектов фактора SRY**

В данном разделе обобщены характеристики 9 пациентов. Фенотип пациентов в данной группе значительно варьировал. 6 пациентов имели EGS: 0-1,5. Из них 4 впервые обследованы в период пубертата в связи с отсутствием развития вторичных половых признаков. При обследовании у всех установлен гипергонадотропный гипогонадизм, с преобладанием ФСГ над ЛГ (ФСГ > 100 Ед/л, ЛГ > 50 Ед/л), на фоне низких уровней половых стероидов. По данным УЗИ органов малого таза у 3 пациентов на фоне гипоплазии матки выявлены объёмные образования в области расположения гонад. При диагностической лапароскопии у них диагностированы дисгерминомы. Три пациента имели смешанное строение наружных половых органов с пальпируемыми гонадами (EGS 3,5-6).

Среди 9 человек было выявлено 5 вариантов в гене *SRY*, 3 из которых ранее описаны не были. 3 впервые описанные миссенс-варианты (c.226C>G:p.R76G,

с.227G>T:p.R76L и с.394C>T:p.R132C) были классифицированы как вероятно патогенные.

Частота встречаемости НФП 46,XY вследствие нарушений в гене *SRY*, согласно нашему исследованию, оказалось не такой высокой, как считалось ранее. При делециях гена *SRY* фенотип пациентов правильный женский, и диагноз устанавливается уже в пубертатном возрасте, причем на момент диагностики у большинства из них имеются признаки озлокачествления дисгенетичных гонад. При точковых мутациях – фенотип смешанного строения, однако уровень маскулинизации сохраняется низким (в нашем исследовании максимальный EGS 6).

### **Дисгенезия гонад при кариотипе 46,XY (ДГ 46,XY) вследствие дефектов фактора DHH**

В данном разделе представлены клинико-лабораторные характеристики 4 пациентов из 3 семей. Два пациента являлись монозиготными близнецами.

У всех 4 пациентов при рождении отмечался правильный женский фенотип (EGS 0). Поводом для обращения у 2 пациентов послужило отсутствие развития вторичных половых признаков в возрасте 14 и 14,5 лет соответственно. При обследовании выявлен мужской кариотип 46,XY, гипергонадотропный гипогонадизм, низкий уровень АМГ, отсутствие ДМП и гипопластичные гонады в паховых каналах по данным МРТ. Обоим пациентам проведена двусторонняя гонадэктомия. При гистологическом исследовании гонады были представлены дисгенетичными яичками с семенными канальцами, содержащими только клетки Сертоли. Последующее молекулярно-генетическое исследование выявило в обоих случаях идентичную гомозиготную вариантную замену в гене *DHH* с.419T>G (p.L140R), ранее не описанную. Пациентки не являются родственниками, но по национальности аварки, в связи с чем обнаружение у них одинакового гомозиготного варианта можно объяснить эффектом основателя. Выявление варианта в гене *DHH* послужило поводом для проведения электронейромиографии и, несмотря на отсутствие клинической симптоматики, у них было выявлено наличие минипучковой полинейропатии.

Поводом для кариотипирования и, как следствие, выявления несоответствия между мужским кариотипом 46,XY и правильным женским фенотипом (EGS 0) у монозиготных близнецов послужило отсутствие визуализации ДМП по данным УЗИ органов малого таза. На момент обследования пациенты были в допубертатном возрасте и каких-либо гормональных отклонений выявлено не было. При обследовании у них был выявлен гомозиготный вариант с.680C>A (p.A227E).

До настоящего времени в литературе описаны единичные случаи диагностики НФП 46,XY вследствие дефектов *DHH*. Данную форму НФП можно заподозрить при наличии в семье ранних форм полинейропатии у ближайших родственников.



## НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов

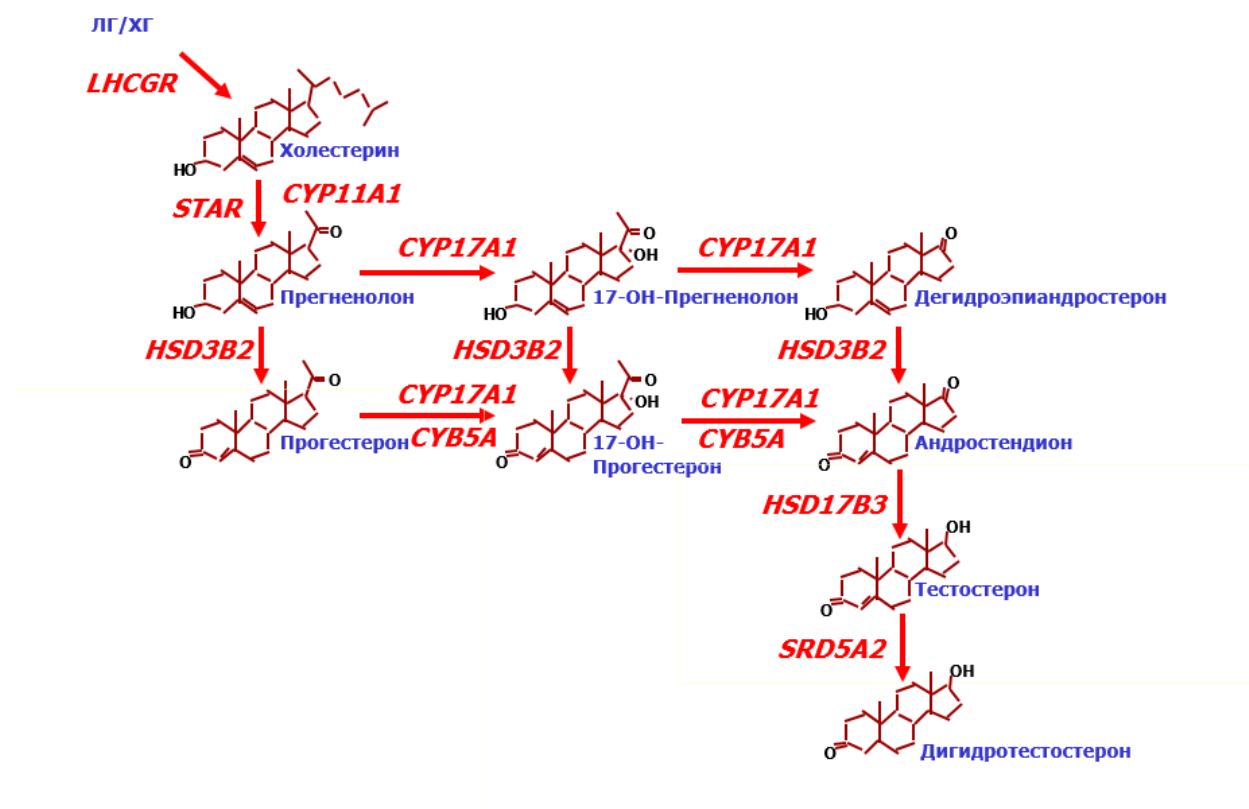


Рисунок 3. Схема биосинтеза андрогенов. Курсивом обозначены гены, дефекты в которых были верифицированы у пациентов с НФП 46,XY в ходе настоящего исследования

### НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного резистентностью к ЛГ/ХГ (ген *LHCGR*)

В данную группу было включено 5 пациентов. У 4 пациентов из 5 при рождении женский фенотип, EGS 0-1. Поводом для обследования явилось выявление гонад при герниопластике у 2, и 2 пациента пубертатного возраста были обследованы в связи с задержкой полового развития. Одному пациенту при рождении с EGS 5 был установлен диагноз СРА и рекомендован женский паспортный пол.

Данные гормонального обследования были доступны у 4 пациентов: у всех отмечался низкий базальный уровень Т и на пробе с ХГ. В период пубертата отмечены высокие уровни гонадотропинов с преобладанием ЛГ над ФСГ.

При молекулярно-генетическом обследовании у 4 пациентов были идентифицированы гомозиготные варианты, и у 1 - компаунд-гетерозиготные варианты в гене *LHCGR*. Все 6 выявленных в ходе исследования вариантов ранее описаны не были. 2 варианта (нонсенс-замена с.1836Т>А:p.Y612X и вариант в сайте сплайсинга с.233+1G>А) были классифицированы как патогенные, 1 миссенс-вариант (с.831С>А: p.S277R) как вероятно-патогенный, и 3 нуклеотидные замены по совокупности признаков были отнесены к категории с неясным клиническим значением (с.158G>С:p.R53P, с.668G>А:p.G223E и с.308+5G>А).

### **НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного дефектами белка StAR (ген *STAR*)**

НФП 46,XY вследствие нарушения функции белка StAR было верифицировано молекулярно-генетически у 3 пациентов.

У 2 пациентов фенотип соответствовал классическим проявлениям врожденной липоидной гиперплазии надпочечников (ВЛГН): EGS 0, развитие первичной надпочечниковой недостаточности с первых месяцев жизни.

У третьего пациента, зарегистрированного в мужском поле, при рождении отмечено сочетание первичной надпочечниковой недостаточности со смешанным строением наружных гениталий.

Такая вариабельность фенотипа оказалась обусловлена особенностями вариантов, выявленных у данной группы пациентов. В первых двух случаях заболевание было обусловлено гомозиготными патогенными вариантами в гене *STAR*: NC\_000008.11: g.38145160\_38146425del и c.545G>A (p.R182H). В третьем случае выявлен гетерозиготный *de novo* вариант c.65-2A>G (Калинченко с соавт., 2018) с доказанным ранее доминантно-негативным эффектом (Baquedano et al, 2013).

### **НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного недостаточностью CYP11A1 (ген *CYP11A1*)**

С данной нозологией диагностирован 1 пациент, рожденный от дизиготной беременности с женским фенотипом (EGS 0) и проявлениями первичного гипокортицизма с первых суток жизни. При молекулярно-генетическом исследовании выявлен в гомозиготном состоянии патогенный вариант в гене *CYP11A1*: c.1158-2A>G. Фермент CYP11A1 необходим для синтеза прогестерона в плаценте, и в качестве объяснения вынашивания беременности в данном случае был предложен защитный эффект секреции прогестерона плацентой второго здорового плода (Калинченко с соавт., 2020).

### **НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного недостаточностью 3 $\beta$ -гидроксистероиддегидрогеназы (ген *HSD3B2*)**

В анализ были включены 4 пациента. Фенотипически у всех пациентов отмечались схожие проявления: при рождении неправильное строение наружных гениталий (EGS 4-4,5) и в течение первых 2 недель жизни отмечалось развитие сольтеряющего криза, потребовавшего назначения заместительной гормональной терапии глюко- и минералокортикоидами.

У всех 4 пациентов при молекулярно-генетическом анализе выявлена одинаковая гомозиготная вариантная замена в гене *HSD3B2* (NM\_000198.3): c.690G>A (p.W230X). Анализ родословных не выявил близкородственных браков, между тем все пациенты были этнически осетины.

### Анализ неонатального скрининга ВДКН в РСО Алания

Совместно с детскими эндокринологами в РСО Алания была проведена оценка результатов неонатального скрининга ВДКН в данной республике. В течение 11 лет (2007-2017 гг.) скрининг был проведен у 112530 новорожденных, среди которых было выявлено 11 пациентов с ВДКН (6 пациентов с дефицитом CYP21A2 и 5 пациентов с дефицитом HSD3B2). По результатам проведенного на тот момент анализа частота встречаемости дефицита CYP21A2, наиболее распространенной формы ВДКН, составила 1:18725, а дефицита HSD3B2 - 1:22470 (Тебиева с соавт. 2019).

### Анализ популяционной частоты варианта HSD3B2 (NM\_000198.3): с.690G>A в РСО Алания

Учитывая высокую распространенность дефицита HSD3B2, сопоставимую в РСО Алания с таковой для CYP21A2, проведено определение популяционной частоты варианта *HSD3B2* (NM\_000198.3): с.690G>A (p.W230X), который был представлен в гомозиготном состоянии у всех диагностированных пациентов с дефицитом HSD3B2 в данной республике. С этой целью проанализировано 339 образцов крови здоровых осетин в возрасте от 3 до 86 лет (медиана 37 лет, ДИ 26-52 лет). Вариант с.690G>A был обнаружен в 8 случаях в гетерозиготном состоянии. Общая частота аллеля с вариантом с.690G>A составила 0,0118 (n=8/678, 95% ДИ=0,0051–0,0231). Таким образом, частота гетерозиготного носительства варианта составила 0,0236 (n=8/339). На основании уравнения Харди-Вейнберга пропорция гомозигот для мутантного аллеля составила 0,000139, из чего следует, что частота заболевания составляет 1:7183 человек или 13,9 на 100000 (95% ДИ=1:1874–1:38447 или 3–53 на 100000). Частота гетерозиготных носителей варианта с.690G>A составила на 1:43 человек (95% ДИ: 1:22–1:99) (Makretskaya et al, 2023).

Так как близкородственные браки среди осетин встречаются крайне редко, мы предположили, что такая высокая расчетная частота дефицита HSD3B2 в исследуемой популяции может быть связана с эффектом основателя. Для проверки данной гипотезы были исследованы гаплотипы у 2 пациентов с гомозиготным вариантом с.690G>A (p.W230X) с помощью микроматричного анализа, который выявил регионы аутозиготности с границами hg19\_chr1:119425396-152538358 и hg19\_chr1:117767918-145829474, перекрывающими ген *HSD3B2* и центромеру хромосомы (Рисунок 4). Был также проведен оценочный расчет «возраста» мутации, который данного патогенного варианта составил 206,21–363,32 лет (Makretskaya et al, 2023).

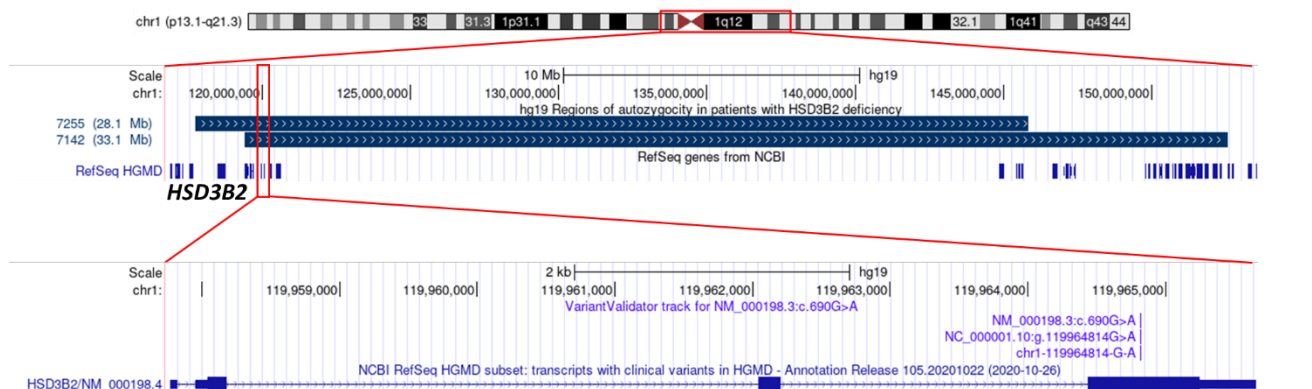


Рисунок 4. Расположение регионов аутозиготности на хромосоме 1 (верхняя панель), локуса гена *HSD3B2* (средняя панель) и варианта с.690G>A p.W230X в экзоне 4 (нижняя панель)

## НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного недостаточностью 17 $\alpha$ -гидроксилазы/17,20-лиазы (ген *CYP17A1*)

В анализ были включены 13 пациентов с НФП 46,XY.

На момент подтверждения диагноза возраст пациентов с дефицитом *CYP17A1* варьировал от 4 мес. до 39 лет. У 11 из 13 пациентов при рождении имелся женский фенотип (EGS 0). У 8 из 11 пациентов поводом для обследования послужило выявление гонад при герниопластики. В таких случаях ошибочно устанавливался диагноз “Синдром тестикулярной феминизации”. В мужском паспортном поле были зарегистрированы 2 из 13 пациентов с EGS 3 и 4,5 при рождении.

Повышение АД на момент диагностики недостаточности *CYP17A1* документировано у 8 пациентов. Точно установить возраст манифестации артериальной гипертензии не представляется возможным. Можно отметить, однако, вариабельность проявления данного признака даже при одинаковом генотипе. Четкой корреляции между степенью повышения АД и уровнем дезоксикортикостерона (основного минералокортикоида при дефиците *CYP17A1*) также отмечено не было.

По данным мультистероидного анализа, характерными изменениями гормонального профиля были повышение уровней кортикостерона, дезоксикортикостерона и прогестерона, а также снижение уровня дегидроэпиандростерона.

Анализ фенотипа и изменений гормонального профиля позволил выделить 3 варианта течения заболевания:

1. Полный дефицит 17 $\alpha$ -гидроксилазной и 17,20-лиазной активностей *CYP17A1* (8 пациентов): женское строение наружных гениталий, повышение АД, гипокалиемия, низкие уровни кортизола, андростендиона и тестостерона.

2. Парциальный дефицит 17 $\alpha$ -гидроксилазной активности и полный дефицит 17,20-лиазной активности *CYP17A1* (3 пациента): женское строение наружных гениталий, высоко-нормальный уровень АД, нормокалиемия, низконормальный уровень кортизола, низкие уровни андростендиона и тестостерона.

3. Парциальные дефициты 17 $\alpha$ -гидроксилазной и 17,20-лиазной активностей CYP17A1 (2 пациента): смешанное строение наружных гениталий, высоконормальный уровень АД, нормокалиемия, низконормальный уровень кортизола, повышение уровней андростендиона и тестостерона на стимуляции ХГ.

Таблица 2. Клинико-лабораторная характеристика пациентов с дефицитом CYP17A1

| П-т | Взр  | Пол | EGS     | Клинико-лабораторные данные                                                                                                                                                                                                                                                 | Генотип                                                                  |
|-----|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0,3  | М   | 3       | 8 мес.: 90/50 мм Hg; АКТГ 99,5 пг/мл (7-63), В 189,4 нМ/л (1-50), F 112 нМ/л (140-630), ДОС 2,6 нМ/л (0-1), Р 6,6 нМ/л (0-1,5), Т 0,5 нМ/л, Т (ХГ) 6,1 нМ/л                                                                                                                 | c.[107delT(p.L36RfsX39)];[361T>C (p.W121R)]                              |
| 2   | 6,3  | Ж   | 0 (1,5) | 2ПК, АД 100/60 мм Hg; K <sup>+</sup> 4,3 мМ/л, АКТГ 75,3 пг/мл (7-63), В 481,4 нМ/л (1-50), F 6 нМ/л (140-630), ДОС 1,7 нМ/л (0-1), Р 2,5 нМ/л (0-1,5), DHEA <0,6 нМ/л (0,5-20)                                                                                             | c.[269G>A (p.G90D)];[-]                                                  |
| 3   | 4    | Ж   | 0       | K <sup>+</sup> 3,9 мМ/л, АКТГ 57,2 пг/мл (7-63), В 542 нМ/л (1-50), F 9 нМ/л (140-630), ДОС 4,0 нМ/л (0-1), Р 4,0 нМ/л (0-1,5), DHEA <0,5 нМ/л (0,5-20)                                                                                                                     | c.[269G>A (p.G90D)]; [-]                                                 |
| 4   | 14,1 | Ж   | 0       | Таннер В1Р1, АД 130/100 мм Hg; K <sup>+</sup> 3,8 мМ/л, АКТГ 82,3 пг/мл (7-63), В 350 нМ/л (1-50), F 5 нМ/л (140-630), ДОС 3,0 нМ/л (0-1), Р 3,3 нМ/л (0-1,5), DHEA <0,1 нМ/л (4-50), Т<0,1 нМ/л, ЛГ 31,9 Ед/л (0-8), ФСГ 21,0 Ед/л (0,4-8), АМГ 32,6 нг/мл (0,5-62,2)      | c.[269G>A (p.G90D)];[1400del T (p.V467GfsX19)]                           |
| 5   | 26   | Ж   | 0       | Таннер В1Р1, г/э; АД 200/140 мм Hg; K <sup>+</sup> 3,2 мМ/л, В 87 нг/мл (8,7-19), F 34,1 нг/мл (54-236)                                                                                                                                                                     | c.[287G>A (p.R96Q)];[287G>A (p.R96Q)]                                    |
| 6   | 17,2 | Ж   | 0       | 2БК, Таннер В1Р1, АД 140/90 мм Hg; K <sup>+</sup> 4,1 мМ/л, АКТГ 127,5 пг/мл (7-63), В 529 нМ/л (1-50), F 5 нМ/л (140-630), ДОС 2,5 нМ/л (0-1), Р 3,4 нМ/л (0-1,5), DHEA <0,6 нМ/л (4-50), Т<0,1 нМ/л, ЛГ 38,8 Ед/л (0-8), ФСГ 28,1 Ед/л (0,4-8), АМГ 23,9 нг/мл (2,3-16,9) | c.[985_987delTACinsAA(p.Y329KfsX90)];[985_987delTACinsAA (p.Y329KfsX90)] |
| 7   | 24   | Ж   | 0       | Таннер В3Р1, г/э; АД 140/90 мм Hg; K <sup>+</sup> 4,3 мМ/л, В 21,8 нг/мл (1,3-8,3), F 87 нг/мл (77-187), ДОС 0,33 нг/мл (0-0,1), Р 1,6 нг/мл (0-0,3)                                                                                                                        | c.[1039C>T (p.R347C)];[1246C>T(p.R416C)]                                 |
| 8   | 32   | Ж   | 0       | Таннер В2Р2, 2ПК (6-8 см <sup>3</sup> ), АД 220/140 мм Hg; K <sup>+</sup> 3,4 мМ/л, АКТГ 83 пг/мл (10-60), В 31,8 нг/мл (1,3-8,3), F 19 нг/мл (77-187), ДОС 2,5 нг/мл (0-0,1), Р 2,9 нг/мл (0-0,3), Т 0,2 нг/мл (2-8), ЛГ 52,3 Ед/л (3-12), ФСГ 57,1 Ед/л (1,6-6,6)         | c.[1078G>T (p.V360L)];[1078G>T (p.V360L)]                                |
| 9   | 34   | Ж   | 0       | Таннер В3Р2; гонады: слева г/э, справа ПК (8 см <sup>3</sup> ), АД 200/120 мм Hg K <sup>+</sup> 5,0 мМ/л, В 22 нг/мл (1,3-8,3), F 20 нг/мл (77-187), ДОС 1,1 нг/мл (0-0,1), Р 1,5 нг/мл (0-0,3), ЛГ 40,4 Ед/л (3-12), ФСГ 46,6 Ед/л (1,6-6,6)                               | c.[1078G>T (p.V360L)];[1078G>T (p.V360L)]                                |
| 10  | 39   | Ж   | 0       | Таннер В3Р2, г/э; АД 200/110 мм Hg; K <sup>+</sup> 3,7 мМ/л, В 23,7 нг/мл (1,3-8,3), F 24 нг/мл (77-187), ДОС 1,3 нг/мл (0-0,1), Р 2,4 нг/мл (0-0,3)                                                                                                                        | c.[1078G>T (p.V360L)];[1078G>T (p.V360L)]                                |
| 11  | 15,8 | Ж   | 0       | Таннер В2Р1, г/э; АД 110/70 мм Hg Похожий фенотип у сибсов (не обследованы)                                                                                                                                                                                                 | c.[1096G>A (p.V366M)];[1096G>A (p.V366M)]                                |
| 12  | 15,9 | Ж   | 0       | K <sup>+</sup> 3,6 мМ/л, АКТГ 75,5 пг/мл (7-63), В 372 нМ/л (1-50), F 234 нМ/л (140-630), ДОС 2,8 нМ/л (0-1), Р 4,8 нМ/л (0-1,5), DHEA <0,6 нМ/л (4-50), Т<0,1 нМ/л, ЛГ 21 Ед/л (0-8), ФСГ 16 Ед/л (0,4-8), АМГ 20,9 нг/мл (2,3-16,9)                                       | c.[1096G>A (p.V366M)];[1096G>A (p.V366M)]                                |
| 13  | 16,2 | М   | 4,5-5   | Таннер G2Р3, АД 130/75 мм Hg; 4 года: F 267, DHEAS 0,1 мкМ/л (0-0,4), Т<0,3 нМ/л, Т (ХГ) 2,2 нМ/л                                                                                                                                                                           | c.[1100C>T (p.A367V)];[1487G>A (p.R496H)]                                |

П-т – пациент; Взр – хронологический возраст на момент диагностики (годы); г/э – гонадэктомия; ПК – паховый крипторхизм; 2ПК – двусторонний паховый крипторхизм; Т – тестостерон; Т (ХГ) – тестостерон после стимуляции хорионическим гонадотропином; В – кортикостерон; F – кортизол; ДОС – дезоксикортикостерон; Р – прогестерон; DHEA – дегидроэпиандростерон; DHEAS – дегидроэпиандростерон-сульфат

### Характеристика вариантов в гене *CYP17A1*

При молекулярно-генетическом обследовании у 7 пациентов (в том числе 2 сибсов) были идентифицированы гомозиготные варианты, у 2 сибсов – гемизиготные варианты, и у 4 – компаунд-гетерозиготные варианты в гене *CYP17A1*. 2 варианта, с.1078G>T:p.V360L и с.1096G>A:p.V366M, выявлялись в 2 неродственных семьях (Рисунок 5). В ходе исследования выявлены 7 ранее не описанных вариантов, 4 из которых на настоящий момент классифицированы как патогенные (с.361T>C:p.W121R, с.985\_987delTACinsAA: p.Y329Kfs\*90, с.1039C>T:p.R347C и с.1246C>T:p.R416C), 2 – вероятно патогенные (с.287G>A:p.R96Q и с.1078G>T:p.V360L) и 1 – неопределенного значения (с.1100C>T:p.A367V).

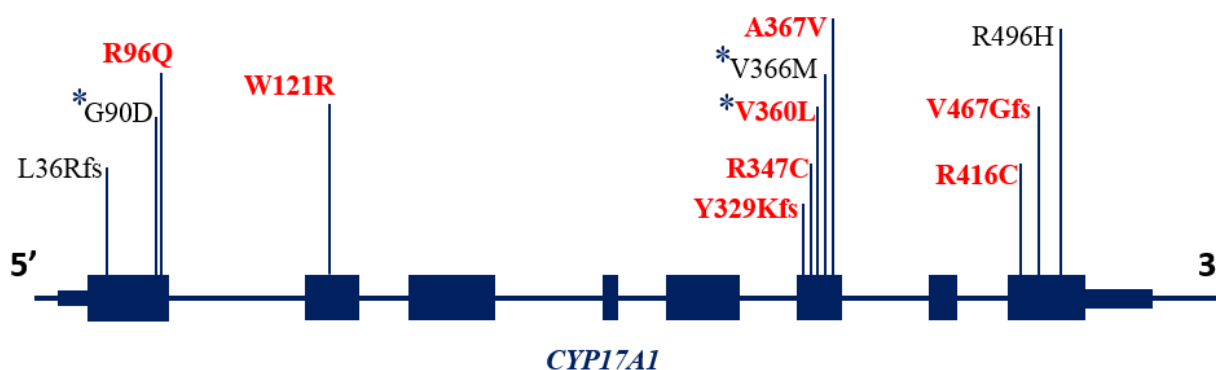


Рисунок 5. Локализация вариантов в гене *CYP17A1*, выявленных у пациентов с дефицитом 17 $\alpha$ -гидроксилазы/17,20-лиазы. Схематично представлена структура гена *CYP17A1* (экзоны 1-8, NM\_000102.4). Жирным шрифтом выделены ранее не описанные варианты; \* - варианты, выявленные у нескольких неродственных пациентов

В процессе наблюдения у 2 пациентов (№ 7 и 12, табл. 2) обсуждался диагноз “изолированный дефицит 17,20-лиазы”. Такая же интерпретация была дана в публикациях с описаниями пациентов с аналогичными вариантами (p.R347C и p.V366M). Между тем, полученные нами данные гормонального профиля (прежде всего, повышение кортикостерона и дезоксикортикостерона) четко свидетельствуют о наличии дефицита 17 $\alpha$ -гидроксилазы.

### **НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного изолированным дефицитом 17,20-лиазы (ген *CYP5A*)**

В анализ были включены 2 пациента с НФП 46,XY в возрасте 5 и 17 лет, которые воспитывались, соответственно в женском (EGS 2) и мужском поле (EGS 3,5-4), и у которых по результатам молекулярно-генетических исследований были выявлены биаллельные нуклеотидные замены в гене *CYP5A*: с.[288+1G>A];[288+1G>A] и с.[105C>A (p.Y35X)]; [144A>T (p.E48D)].

Особенностью гормонального профиля при нарушении функции *CYP5A* является повышение уровня 17ОН-прогестерона, которое связано с дефектом синтеза стероидов не в надпочечниках, а в гонадах. Об этом свидетельствуют представленные данные обследования пациента с дефицитом *CYP5A* (Таблица 3),

у которого не было отмечено повышения уровня 17ОН-прогестерона в ответ на стимуляцию синактеном.

Таблица 3. Гормональный профиль у пациента (17 лет) с дефицитом СУВ5А.

| Гормон (нмоль/л)            | Базальный уровень | Проба с синактеном (250 мг) |       | Проба с ХГч (5000 ЕД) |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|
|                             |                   | 0`                          | + 30` | + 60`                 |
| Кортизол (150–650)          | 243               | 495                         | 618   | 262                   |
| 11-дезоксикортизол (0–16,0) | 0,8               | 3,3                         | 5,4   | 1,29                  |
| Андростендион (1,4–7,9)     | 0,1               | 0,1                         | 0,1   | 0,72                  |
| Тестостерон (10–30)         | 7,05              | 5,9                         | 6,5   | 7,19                  |
| Прогестерон (0,8–3,9)       | 1,32              | 1,6                         | 1,9   | 1,37                  |
| Кортикостерон (3,8–66,5)    | 1,8               | 28                          | 28,1  | 2,53                  |
| 21-дезоксикортизол (0–1,2)  | 0,2               | 0,9                         | 1,4   | 0,52                  |
| ДГЭА (15-65)                | 34                | 49                          | 83,4  | 54,9                  |
| 17-ОН-прогестерон (1,5–7,2) | 46,1              | 33,6                        | 32,7  | 46,9                  |

### **НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного недостаточностью 17β-гидроксистероиддегидрогеназы 3-го типа (ген *HSD17B3*)**

В анализ были включены 26 пациентов с НФП 46,XY, у которых по результатам молекулярно-генетических исследований были выявлены биаллельные нуклеотидные замены в гене *HSD17B3*.

24 пациента с дефицитом *HSD17B3* при рождении зарегистрированы в женском паспортном поле (EGS 0-1,5), и 2 – в мужском поле. Поводом для обследования пациентов, зарегистрированных в женском поле, послужило выявление образований в паховой области/грыжевом содержимом (у 11) или проявления маскулинизации в пубертатном периоде (у 10).

Результаты исследования андростендиона (А) и тестостерона (Т) были доступны в 18 случаях (Рисунок 6). Два пациента обследованы в период минипубертата (0,1 и 0,4 лет). Показатели А, Т и А/Т у них составили 5,4 нМ/л, 2,85 нМ/л, 2,81 нМ/л 0,95нМ/л и 1,92, 2,9, соответственно, что позволило заподозрить дефицит *HSD17B3* без проведения стимуляционных проб. У 4 пациентов старшего возраста уровни А, Т и соотношение А/Т оценивались на фоне пробы с ХГЧ, и они варьировали от 5,6 до 4,4 нмоль/л, 3,6 до 0,7 нМ/л и от 1,4 до 6,3, соответственно. У 10 пациентов в возрасте от 11 до 18 лет, на фоне пубертата оценивались только базальные показатели А, Т и А/Т, составившие 22-64,5 нМ/л, 4,4-19 нМ/л и 2,8-8,9, соответственно.

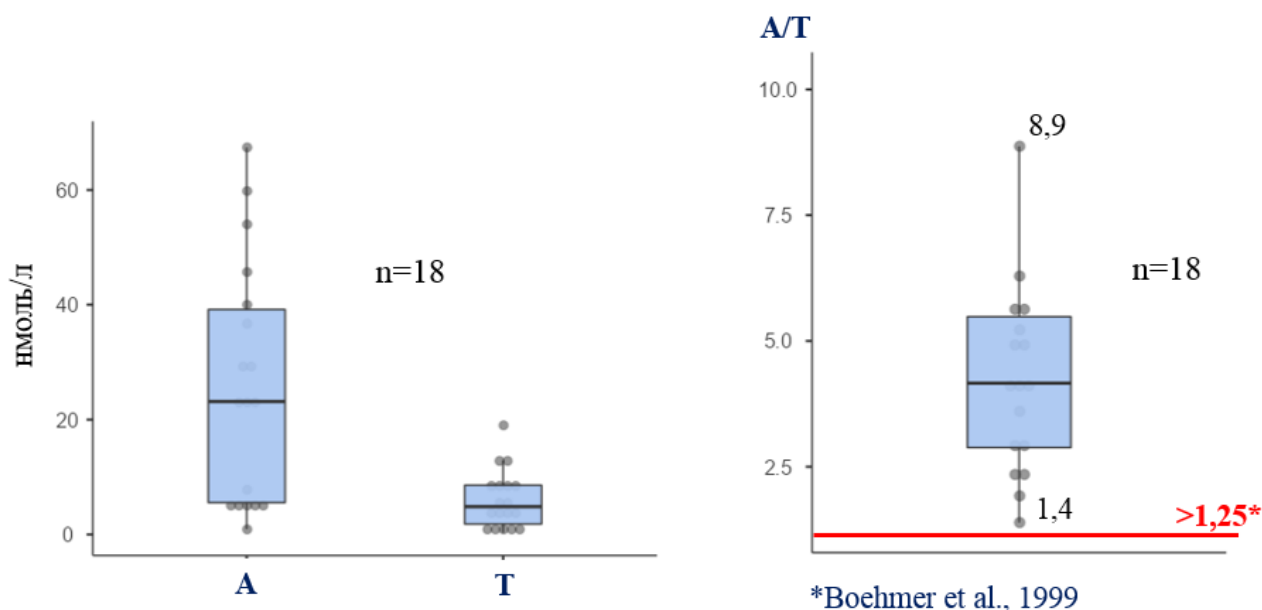


Рисунок 6 . Уровни А и Т, А/Т n=18

При молекулярно-генетическом обследовании у 26 пациентов (25 семей) было выявлено 18 вариантов в гене *HSD17B3*, 6 из которых ранее описаны не были. У 10 пациентов были идентифицированы гомозиготные варианты, и у 16 - компаунд-гетерозиготные варианты. Среди ранее не описанных вариантов в гене *HSD17B3* 4 были классифицированы как патогенные (с.107G>A:p.W36X, с.607-1G>C, с.673-2A>G, с.111\_118del:p.K37NfsX40) и 2 – как вероятно патогенные (с.598G>A:p.A200T, с.638A>C p.Q213P).

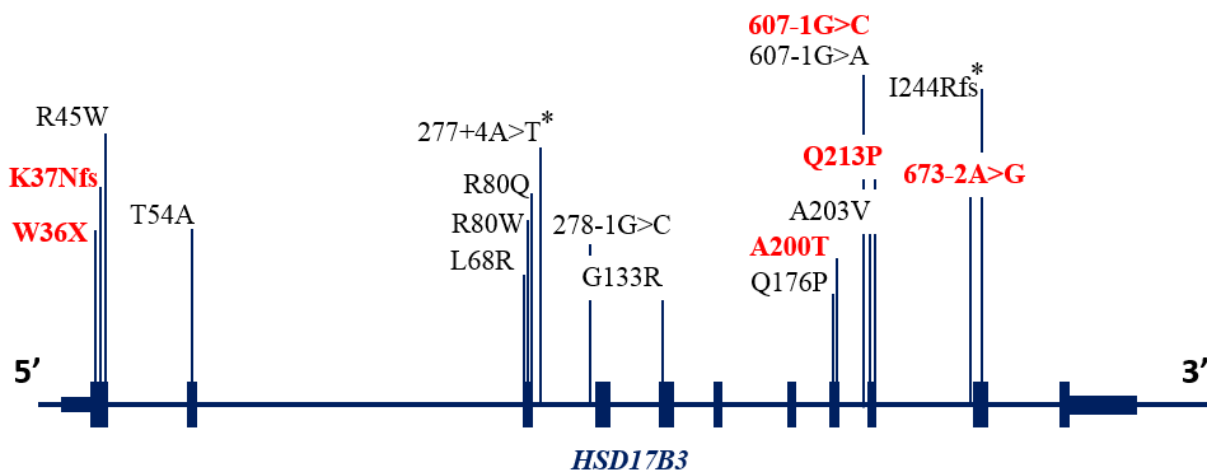


Рисунок 7. Локализация вариантов в гене *HSD17B3*, выявленных у пациентов с дефицитом 17 $\beta$ -гидроксистероиддегидрогеназы 3-го типа. Схематично представлена структура гена *HSD17B3* (экзоны 1-11, NM\_000197.2). Жирным шрифтом выделены ранее не описанные варианты; \* - варианты, выявленные у нескольких неродственных пациентов

Чаще других выявлялись две ранее описанные вариантные замены: с.277+4A>Т (на 13 хромосомах) и с.729\_735del:p.V243fs (Рисунок 7) (на 17 хромосомах). Данные варианты встречаются среди европейцев, между тем, аллельная частота варианта с.277+4A>Т в российской популяции не отличается от таковой у европейцев, в то время как частота делеции в экзоне 10 (с.729\_735del:p.V243fs) была достоверно выше, чем у европейцев (Таблица 4).



Таблица 4 Частота носительства вариантов с.277+4А&gt;Т и с.729\_735del:p.V243fs

| Вариант      | gnomAD<br>(всего, n=806570) | gnomAD<br>(европейцы, кроме финнов, n=589654) | GDB<br>(n=120756) |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| с.277+4А>Т   | 0,0006125                   | 0,0008123 (ψ)                                 | 0,0007039 (ψ)     |
| с.729_735del | 0,00002416                  | 0,0000119 (ω)                                 | 0,0004306 (ω)     |

gnomAD – база данных gnomAD (<https://gnomad.broadinstitute.org/>); GDB - база данных популяционных частот генетических вариантов населения Российской Федерации (GDB) (<https://gdbpop.nir.cspfmba.ru/>); (ψ) – сравнение частот gnomAD и GDB:  $\chi^2=2,97$ ,  $p=0,08$ ; (ω) – сравнение частот gnomAD и GDB:  $\chi^2=871,2$ ,  $p<0,00001$

#### **НФП 46,XY вследствие нарушения биосинтеза андрогенов, обусловленного недостаточностью 5α-редуктазы 2-го типа (ген *SRD5A2*).**

В анализ были включены 23 пациента с НФП 46,XY, При рождении 19 из 23 пациентов зарегистрированы в женском паспортном поле (EGS 0-4) и 4 в мужском паспортном поле (EGS 4-7). Нарушение строения наружных половых органов явилось поводом для обследования у всех пациентов, зарегистрированных в мужском поле, тогда как у пациентов, зарегистрированных в женском паспортном поле, поводом для обследования в 8 случаях являлось выявление гонад в паховых областях при женском фенотипе, или проявления маскулинизации в пубертатном периоде (у 7). Возраст верификации дефицита *SRD5A2* варьировал от 4 мес. до 18 лет. Четверо пациентов в 2 семьях были sibсами.

Результаты исследования ДГТ были доступны в 4 случаях. У всех 4 пациентов в возрасте от 0,7 до 7 лет обследование было проведено на фоне пробы с ХГЧ, и стимулированные уровни Т, ДГТ и соотношение Т/ДГТ у них варьировали от 3,8 до 10,2 нмоль/л, 0,1 до 1,0 нмоль/л и от 6,5 до 38 соответственно. Ранее нами уже было показано, что соотношение концентраций Т/ДГТ в крови не является надежным диагностическим критерием (Колодкина с соавт., 2010). По результатам данной работы также отмечена значительная вариабельность соотношения Т/ДГТ, что подтверждает нецелесообразность измерения ДГТ при проведении дифференциальной диагностики НФП 46,XY.

При молекулярно-генетическом обследовании у 23 пациентов (21 семья) было идентифицировано 18 различных вариантов в гене *SRD5A2* (Рисунок 8). У 17 пациентов (15 семей) были обнаружены гомозиготные варианты, и у 6 - компаунд-гетерозиготные варианты. На момент обобщения данных 8 из 18 вариантов (с.43G>T: p.A15S, с.159\_160del: p.W53CfsX82, с.281+2T>A, с.389T>C: p.L130P, с.569C>T: p.S190F, с.574G>A: p.A192T, с.600del: p.E200DfsX79 и с.665G>A: p.C222Y) отсутствовали в базе данных мутаций ([www.hgmd.cf.ac.uk](http://www.hgmd.cf.ac.uk)). Среди 18 вариантов было 3 нонсенс-варианта (p.Q6X, p.R103X, p.Y136X), 10 миссенс-вариантов (p.A15S, p.L55P, p.Y91D, p.Y91H, p.L130P, p.S190F, p.A192T, p.C222Y, p.Y235F, p.R246Q), 2 варианта, влияющих на сплайсинг (с.281+2T>A, с.589G>A) и 3 делеции со сдвигом рамки считывания (p.W53CfsX82, p.L152YfsX8, p.E200DfsX79). В соответствии с критериями патогенности 8 вариантов (p.Q6X, p.W53CfsX82, p.R103X, p.Y136X, p.L152YfsX, с.281+2T>A, с.589G>A, p.E200DfsX79) были классифицированы как патогенные, 7 (p.A15S,

p.L55P, p.Y91D, p.Y91H, p.C222Y, p.R246Q, p.Y235F) – как вероятно патогенные, и 3 (p.L130P, p.S190F, p.A192T) – как варианты неопределенного значения.

4 из 18 вариантов были выявлены минимум в 2 неродственных семьях: p.L55P (4 пациента, 6 хромосом), Y91D (2 пациента, 2 хромосомы), p.Y235F (3 пациента, 6 хромосом), и с.589G>A (5 пациентов, 9 хромосом) (Рисунок 8).

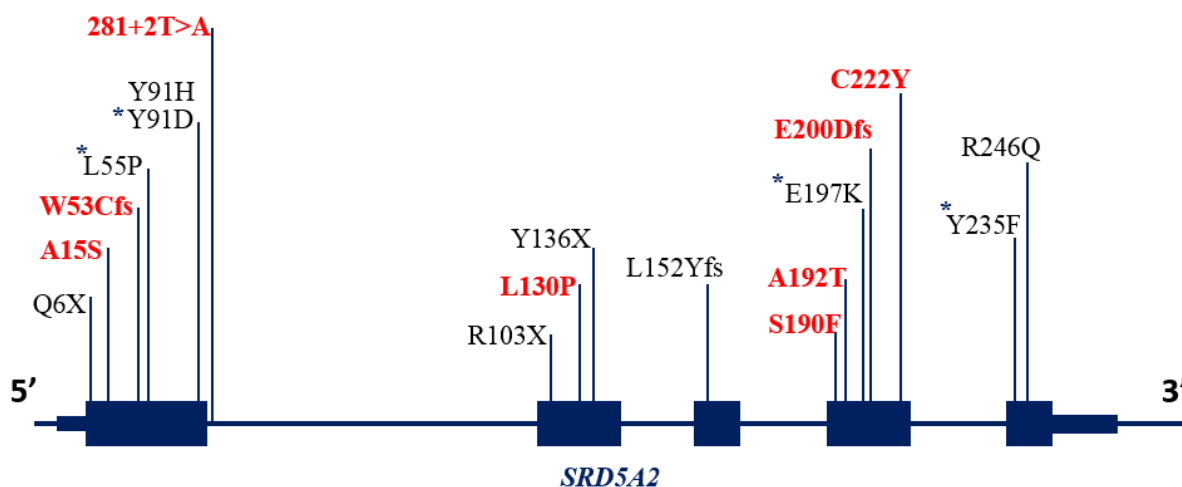


Рисунок 8. Локализация вариантов в гене *SRD5A2*, выявленных у пациентов с дефицитом 5 $\alpha$ -редуктазы 2-го типа. Схематично представлена структура гена *SRD5A2* (экзоны 1-5, NM\_000348.4). Жирным шрифтом выделены ранее не описанные варианты; \* - варианты, выявленные у нескольких неродственных пациентов

Большинство обнаруженных в нашем исследовании вариантов являются редкими и не описаны в популяционных базах данных или представлены там с крайне низкой частотой. Исключением является вариант с.737G>A (p.R246Q), затрагивающий CpG сайт и встречающийся в базе данных gnomAD с частотой 0,0001 (<https://gnomad.broadinstitute.org/>). Данный вариант был выявлен нами в гомозиготном состоянии у пациента с EGS 5, который был зарегистрирован при рождении в мужском поле. Еще у 3 пациентов, включая 2 sibсов с EGS 6,0 и 6,5, был выявлен гомозиготный вариант с.704A>T p.Y235F, для которого, как и в нашей выборке, в литературе есть описания случаев как с женским, так и мужским выбором пола при рождении. У обследованных нами пациентов с женским фенотипом при рождении определялись как нонсенс-, так и миссенс-варианты, причем в 3 случаях гомозиготные варианты были классифицированы как неопределенного значения. В целом, большинство авторов указывают на отсутствие корреляции генотип-фенотип при дефиците SRD5A2.

Анализ патогенности варианта с.589G>A и оценка его распространенности среди бурят.

В настоящем исследовании вариант с.589G>A, был выявлен в гомозиготном состоянии у 4 пациентов с женским фенотипом при рождении. Все 4 пациента были этнически буряты.

Ранее данный вариант был описан у пациентов из Китая, и зарегистрирован в базе данных HGMD как миссенс-замена (CM1922241). Нами было сделано предположение, что патогенность данного варианта может быть связана не с аминокислотной заменой, а с нарушением структуры мРНК. Была проведена оценка потенциального влияния замены с.589G>A на сплайсинг с использованием программы SpliceAI (<https://spliceailookup.broadinstitute.org/>).

Анализ *in silico* показал, что вариант с.589G>A может влиять на сплайсинг, активируя криптический донорный сайт в экзоне. *In vitro* анализ с использованием минигена подтвердил, что вариант с.589G>A приводит к активации криптического донорного сайта сплайсинга и, как следствие, к укорочению экзона 4 на 112 нуклеотидов (Makretskaya et al, 2023) (Рисунок 9).

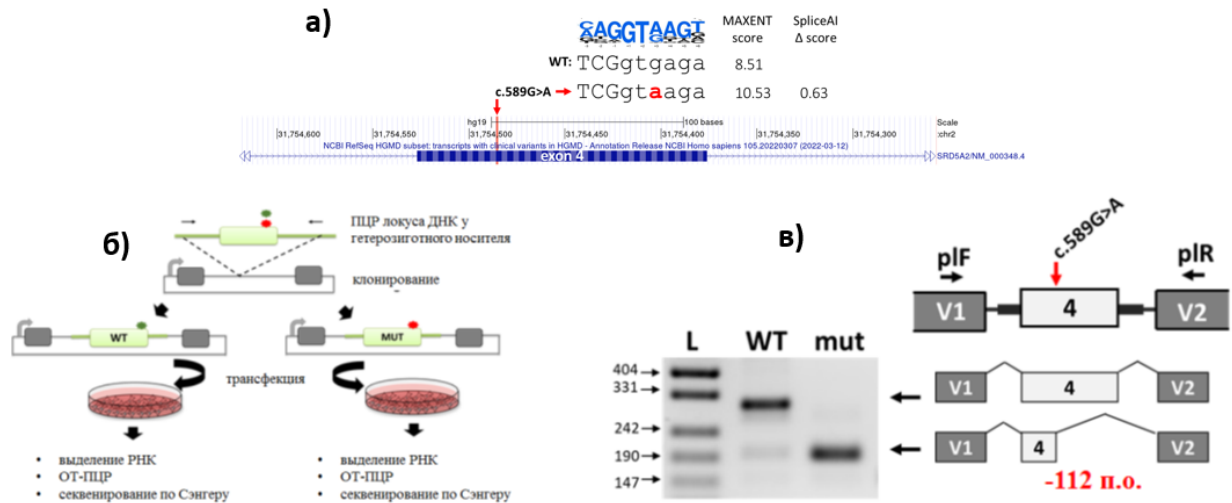


Рисунок 9. Анализ патогенности варианта с.589G>A: а) анализ *in silico*, иллюстрирующий замену GGTG на GGTA с активацией донорного сайта сплайсинга (SpliceAI Δscore=0,63); б) схема эксперимента с использованием минигена; в) данные электрофореза ПЦР-продуктов в агарозном геле и схематическое изображение укорочения транскрипта SRD5A2 на 112 пар оснований

По базе данных gnomAD, общая частота для данного варианта составляет 0.000008 (13:1613886), при этом 12 случаев выявлены в гетерозиготном состоянии в Южно-Азиатской, и 1 случай - в Восточно-Азиатской группах (<https://gnomad.broadinstitute.org/>). Нами была поставлена задача оценки частоты носительства данного варианта среди бурят. Генотипирование нуклеотидного варианта с.589G>A выполнено методом ПЦР в реальном времени. В исследование было включено 300 здоровых бурят. Среди 300 исследованных образцов вариантная замена с.589G>A в гене *SRD5A2* была обнаружена в 6 случаях в гетерозиготном состоянии. Аллельная частота исследуемого варианта составила 0,01 (95%ДИ=0,0028-0,018), что было выше, чем в популяционных базах данных (Таблица 5). Частота гетерозиготного носительства составила 0,02 (95%ДИ=0,0056-0,036). Соответственно, частота НФП 46,XY обусловленного с.589G>A среди бурят составила 1:20 000 или 5 на 100 000 (95%ДИ: 1:2482-1:176582 или 0,6-40 на 100000). Частота гетерозиготных носителей варианта с.589G>A составила 1:51 (95%ДИ: 1:28-1:179) (Makretskaya et al, 2023).

Таблица 5. Частота носительства варианта с.589G>A в различных этнических группах

| Этнические группы       | Аллельная частота            |
|-------------------------|------------------------------|
| gnomAD, всего           | 13/1613886 (0,000008055) (ψ) |
| gnomAD, южно-азиаты     | 12/91060 (0,0001318)         |
| gnomAD, восточно-азиаты | 1/44872 (0,00002229)         |
| GDB                     | 24/241524 (0,0000993690) (ω) |
| Буряты                  | 6/600 (0,01) (χ)             |

gnomAD – база данных gnomAD (<https://gnomad.broadinstitute.org/>); GDB - база данных популяционных частот генетических вариантов населения Российской Федерации (GDB) (<https://gdbpop.nir.cspfmiba.ru/>); сравнение частот (ψ)/(ω):  $\chi^2=87,84$ ,  $p<0,00001$ ; сравнение частот (ω)/(χ):  $\chi^2=473,5$ ,  $p<0,00001$

## **НФП 46,XY вследствие резистентности к андрогенам**

За анализируемый период в нашей группе с молекулярно-генетически подтвержденной причиной НФП 46,XY синдром резистентности к андрогенам (СРА) был диагностирован у 116 пациентов из 113 семей. Из них медицинские данные были недоступны у 8 пациентов, в связи с чем они были исключены при проведении клинико-гормонального анализа.

Общепринято выделение 3 форм заболевания: полную (ПСРА), характеризующуюся правильным женским фенотипом при рождении, частичную (ЧСРА), для которой характерно нарушения строения наружных половых органов разной степени выраженности, и мягкую (МСРА), при которой нарушения строения наружных половых органов отсутствуют, но в период пубертата развивается истинная гинекомастия.

В нашей группе из 108 пациентов, по которым была доступна информация, 59 пациентов (54,6%) имели ПСРА (EGS 0-3), тогда как у 47 пациентов (или 43,6%) фенотип соответствовал ЧСРА (степень вирилизации EGS от 2,5 до 10), и у 2 пациентов был диагностирован МСРА (EGS 12).

Из 59 пациентов с ПСРА в 65% случаев поводом для обследования явилось появление паховых выпячиваний, что привело к изменению EGS с 0 до 0,5-3. У 90% пациентов паховые грыжи или пальпируемые образования диагностировались до 5 лет.

При проведении гормонального обследования в данной группе, как среди детей в возрасте минипубертата, так и среди детей более старшего возраста уровни ЛГ, ФСГ, эстрадиола и Т не отличались от показателей здоровых мальчиков этого же возраста. Уровень АМГ соответствовал нормативам здоровых мальчиков этого же возраста. Среди тех, кому проводилась проба с ХГЧ (у 13), у всех проба была положительной, средний подъем Т составил 14,5 нМ/л.

Таким образом, при ПСРА в допубертатном возрасте отмечается соответствие значений ЛГ, ФСГ, Т, АМГ, Ингибина В, эстрадиола уровню здоровых мальчиков того же возраста, что не позволяет верифицировать диагноз без генетического обследования.

Несмотря на наличие рекомендаций по обследованию пациентов со случайно выявленными гонадами при хирургическом лечении, у  $\frac{1}{3}$  пациентов выбиралась тактика гонадэктомии до этапа уточняющей гормональной и генетической диагностики.

У 15 пациентов СРА был диагностирован уже в пубертатном возрасте (средний возраст 15,6 лет). Столь поздняя диагностика заболевания обусловлена тем, что развитие молочных желез у всех из них начиналось своевременно (11-13 лет), и лишь отсутствие менархе в течении 3 и более лет после появления молочных желез явилось поводом для обследования. У всех обследованных уровень ФСГ находился в пределах референсных значений, тогда как уровень ЛГ превышал норму для соответствующей возрастной группы. Уровень Т в большинстве случаев соответствовал возрастным нормативам для здоровых мальчиков данного возраста.

В группе с ЧСРА 3 пациента были зарегистрированы в женском паспортном поле (EGS 3-3,5), остальные 44 зарегистрированы в мужском паспортном поле. Причем, за исключением 1 пациента с EGS 3-3,5, у остальных EGS был оценен как 4 и выше. Решающим в выборе в пользу мужского пола было выявление гонад в паховых областях или расщепленной мошонке. У детей, обследованных до 1 года жизни, уровни гонадотропинов и половых гормонов находилась в референсных значениях, и у всех, кому проводилась проба с ХГ, она была положительной.

Среди детей подросткового возраста с признаками начала полового развития у большинства показатели ЛГ были выше ФСГ, однако у 3, кому проводилась орхипексия, отмечалось преобладание ФСГ над ЛГ. При сравнении групп пубертатного возраста с ПСРА и ЧСРА можно отметить более высокие значения ЛГ в первой группе (n=17, Ме 19,2 Ед/л) по сравнению с группой ЧСРА (n=9, Ме ЛГ 6,9 Ед/л), что может объясняться как более ранним обследованием пациентов с ЧСРА, так и возможно свидетельствовать о меньшей степени нарушения регуляции гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы (Рисунок 10).

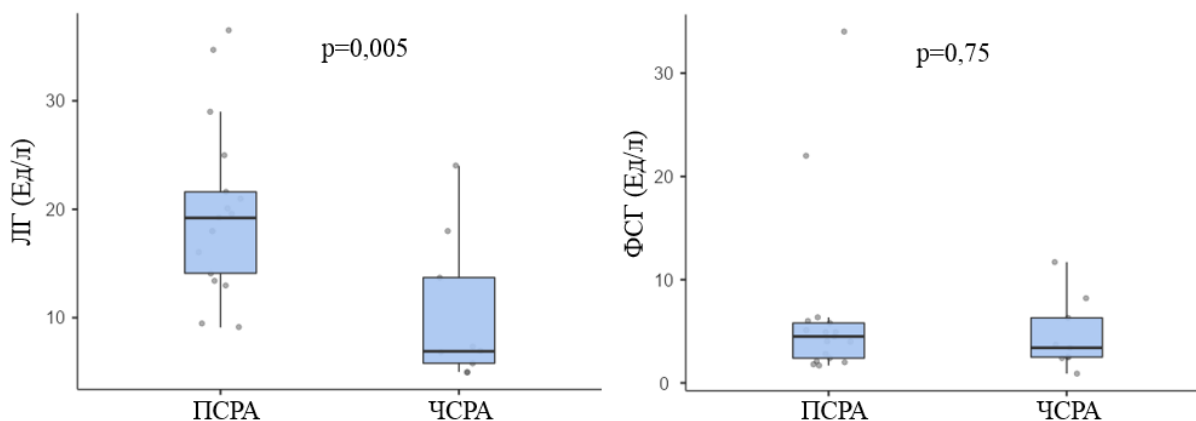


Рисунок 10 . Уровни ЛГ и ФСГ у пациентов пубертатного возраста с ПСРА (n=17) и ЧСРА (n=9)

У всей группы с ЧСРА и сохраненными гонадами, как и ожидалось, развивалась истинная гинекомастия, что послужило поводом для проведения молекулярно-генетического исследования у 13 из них, тогда как до развития гинекомастии они наблюдались урологами по поводу различных форм гипоспадии в сочетании с крипторхизмом или без такового.

С МСРА в нашей группе оказалось два пациента. В обоих случаях отмечалось развитие истинной гинекомастии в период полового созревания при правильно сформированных по мужскому типу наружных половых органов и отсутствии крипторхизма. У обоих при гормональном обследовании отмечались показатели ЛГ и ФСГ в референсных значениях, тогда как уровень тестостерона у одного был на верхней границе нормы, а у другого в 2 раза превышал ее. Уровень эстрадиола у 1 пациента был высоконормальный, а у второго пациента в 2 раза превышал верхнюю границу нормы. Малочисленность данной группы может быть объяснена тем, что, с учетом высокой распространенности

юношеской гинекомастии среди здоровых юношей, не всем пациентам с гинекомастией в пубертатном возрасте проводится гормональное обследование.

У 116 обследованных пациентов было выявлено 92 различных вариантов в гене *AR* (Рисунок 11). В 14 случаях вариантные замены были выявлены в гетерозиготном состоянии, в остальных – в гемизиготном. Среди 116 пациентов было 8 семейных случаев (по 2 сибса в 4 семьях).

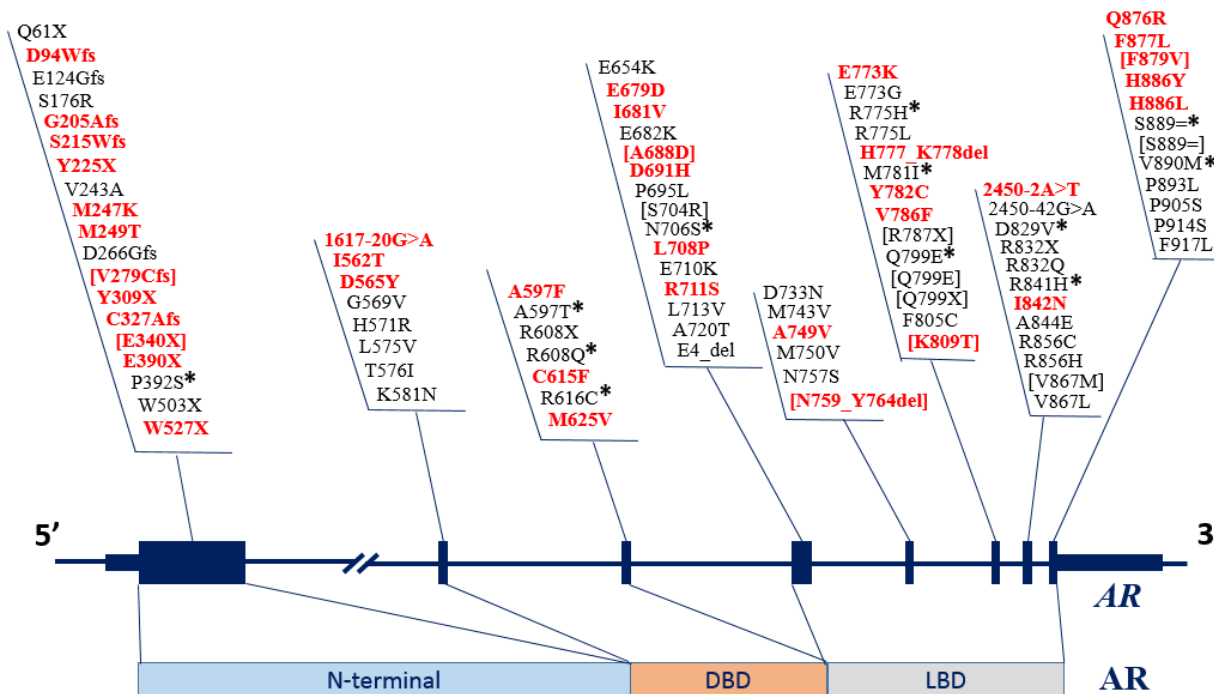


Рисунок 11. Локализация вариантов в гене *AR*, выявленных у пациентов с синдромом резистентности к андрогенам (CPA). Схематично представлена структура гена *AR* (экзоны 1-8, NM\_000044.6) и соответствующие экзонам домены андрогенового рецептора: N-terminal – N-концевой, DBD – ДНК-связывающий, LBD – лиганд-связывающий. Жирным шрифтом выделены ранее не описанные варианты. В квадратных скобках выделены варианты, выявленные в гетерозиготном состоянии; \* - варианты, выявленные у нескольких неродственных пациентов

Среди 92 вариантных замен в гене *AR* было обнаружено 38 новых вариантов, и 53 варианта были описаны ранее. 12 из 38 ранее не описанных вариантов были классифицированы как патогенные (с.279\_280del:p.D94WfsX8, с.613del:p.G205AfsX22, с.644del:p.S215WfsX12, с.672\_675del:p.Y225X, с.833dup:p.V279CfsX26, с.927T>A:p.Y309X, с.978del:p.C327AfsX152, с.1018G>T:p.E340X, с.1168G>T:p.E390X, с.1578del:p.W527GfsX35 и с.2450-2A>T, 17 - как вероятно патогенные (с.740T>A:p.M247K, с.746T>C:p.M249T, с.1693G>T:p.D565Y, с.1789\_1790delinsTT:p.A597F, с.1844G>T:p.C615F, с.1873A>G:p.M625V, с.2063C>A:p.A688D, с.2071G>C:p.D691H, с.2123T>C:p.L708P, с.2133A>T:p.R711S, с.2246C>T:p.A749V, с.2317G>A:p.E773K, с.2345A>G:p.Y782C, с.2356G>T:p.V786F, с.2525T>A:p.I842N, с.2631C>A:p.F877L, с.2635T>G:p.F879V), и 10 – как неопределенного значения (с.1617-20G>A, с.1685T>C:p.I562T, с.2037A>T:p.E679D, с.2041A>G:p.I681V, с.2276\_2290del:p.N759\_Y764del, с.2317G>A:p.E773K, с.2331\_2333delins:p.H777\_K778delinsQR, с.2426A>C:p.K809T, с.2627A>G:p.Q876R и с.2657A>T:p.H886L).

Среди 53 ранее описанных вариантов 42 были квалифицированы как патогенные, и 11 как вероятно патогенные.

Так же, как и в большинстве ранее опубликованных работ по СРА, большинство выявленных вариантов были миссенс-заменами (в данной работе 69 из 92 вариантов).

Вариантные замены детектировались на всем протяжении кодирующей последовательности гена *AR*, и по результатам настоящего анализа нельзя говорить о наличии каких-то «горячих точках», что также согласуется с литературными данными. Между тем, несколько вариантных замен были обнаружены в 2 и более неродственных семьях: 1174C>T:p.P392S - в 2, с.1789G>A:p.A597T - в 7, с.1823G>A:p.R608Q - в 2, с.1846C>T:p.R616C - в 2, с.2117A>G:p.N706S - в 2, с.2324G>A:p.R775H - в 2, с.2343G>A:p.M781I - в 3, с.2395C>G:p.Q799E - в 5, с.2486A>T:p.D829V - в 2, с.2522G>A:p.R841H - в 2, с.2667C>T:p.S889= - в 2, с.2668G>A:p.V890M - в 2 (Рисунок 11).

В целом, можно говорить о наличии корреляции генотип-фенотип при СРА. 22 из 23 гомизиготных вариантных замен с прерыванием синтеза белка (нонсенс-варианты, делеции и инсерции со сдвигом рамки считывания, варианты с нарушением сплайсинга) фенотипически проявлялись полной формой СРА (EGS 0-2). Исключением является пациент с ЧСРА (EGS 5-5,5), у которого был выявлен глубокий интронный вариант с.[2450-42G>A], приводящий к нарушению сплайсинга. Как было показано при анализе экспрессии *AR*, нарушение сплайсинга в данном случае приводило к образованию 2 транскриптов (с прерыванием синтеза белка и дикого типа), что и объясняет более мягкий фенотип СРА (Калинченко с соавт., 2021).

Что касается миссенс-вариантов, при них могут отмечаться различные проявления СРА - от ПСРА до МСРА. В большинстве случаев одинаковая аминокислотная замена приводит к схожему нарушению функции рецептора. Так, в настоящем исследовании вариант с.1789G>A (p.A597T) был выявлен у 8 пациентов в 7 семьях. Вариант затрагивает аланин в позиции 597, который располагается сразу после первого цистеина во втором мотиве цинкового пальца ДНК-связывающего домена *AR*. У всех пациентов с данным вариантом, включенных в настоящий анализ, была диагностирована ЧСРА, и такой же фенотип отмечен в «Базе данных мутаций *AR*» ([www.androgendb.mcgill.ca](http://www.androgendb.mcgill.ca)).

Между тем, для некоторых вариантов отмечен полиморфизм клинических проявлений. Так, вариант с.1174C>T (p.P392S) был детектирован у 2 неродственных пациентов с ПСРА (EGS 0) и ЧСРА (EGS 3-3,5), воспитывающихся в женском и мужском поле, соответственно. В «Базе данных мутаций *AR*» ([www.androgendb.mcgill.ca](http://www.androgendb.mcgill.ca)) вариант с.1174C>T (p.P392S) также описан при различных формах СРА (ПСРА, ЧСРА и МСРА).

#### Гетерозиготные варианты в гене *AR*

Отдельно нами выделена группа пациентов с гетерозиготными вариантными заменами в гене *AR* (Калинченко с соавт. 2019). Учитывая, что *AR* картирован на X-хромосоме, наличие гетерозиготных вариантных замен указывает на возникновение мутации уже в постзиготном состоянии. Истинная частота



данного состояния неизвестна, т.к. обследование проводится только при наличии клинической картины НФП 46,XY.

В нашем исследовании было выявлено 12 пациентов с гетерозиготными вариантами в гене *AR*. У 9 была диагностирована ЧСРА с EGS 9-10 и у 3 – ПСРА.

### **НФП 46,XY вследствие нарушения действия АМГ (синдром персистенции мюллеровых протоков)**

#### **НФП 46,XY вследствие недостаточности АМГ (СПМП I типа, ген *AMH*)**

В настоящем исследовании диагностировано 15 пациентов с СПМП I типа, 2 из которых являлись сибсами. Общим клиническим проявлением в данной группе являлось наличие крипторхизма (от односторонней паховой до двусторонней брюшной форм) или перекрестной эктопии яичка при правильном развитии наружных половых органов по мужскому типу, отсутствии микропении (EGS 9-12). У всех пациентов обнаружение ДМП являлось случайной находкой при проведении УЗИ органов малого таза или орхипексии. Среди обследованных пациентов у всех отмечался сниженный уровень АМГ от 0,1 до 11,2 нг/мл. Какой-либо корреляции между уровнем АМГ и формой крипторхизма выявлено не было, что возможно объясняется отсутствием прямого участия АМГ в процессе опускания яичек. Развитие крипторхизма, по-видимому, обусловлено присутствием ДМП и носит вторичный характер.

Показатели ингибина Б, ЛГ и ФСГ у всех пациентов находились в референсных интервалах, соответствующих возрасту обследования. Проба с ХГЧ была проведена 6 пациентам, и у всех получен адекватный выброс. До настоящего времени остается открытым вопрос о тактике ведения таких пациентов. Сохранение ДМП может приводить к менструалоподобным выделениям в старшем возрасте, а также появляются те же риски заболевания матки, как и у женщин. С другой стороны, удаление ДМП может приводить к повреждению семявыносящих путей, сосудов, питающих яички с последующей их атрофией, что наблюдалось у двух пациентов из обследованной группы.

При молекулярно-генетическом анализе у 14 пациентов (13 семей) было идентифицировано 9 различных вариантов в гене *AMH* (Рисунок 12). У 9 пациентов были обнаружены гомозиготные варианты, и у 5 - компаунд-гетерозиготные варианты. На момент обобщения данных 5 из 9 вариантов (с.462A>G:p.G154=, с.631G>A:p.G211R, с.664+3A>G, с.665-1G>A и с.1426T>C:p.S476P) отсутствовали в базе данных мутаций ([www.hgmd.cf.ac.uk](http://www.hgmd.cf.ac.uk)) [428]. Среди 9 вариантов было 3 миссенс-варианта (с.580C>T: p.R194C, с.631G>A: p.G211R и с.1426T>C: p.S476P), 3 варианта, влияющих на сплайсинг (с.462A>G: p.G154=, с.664+3A>G и с.665-1G>A), 2 нонсенс-варианта (с.118C>T: p.R40X и с.691C>T: p.Q231X) и 1 вариант, приводящий к изменению в иницирующем кодоне (с.3G>T: p.M1?). В соответствии с критериями патогенности, 4 варианта (с.3G>T: p.M1?, с.118C>T: p.R40X, с.691C>T: p.Q231X и с.665-1G>A) были классифицированы как патогенные, 4 (с.462A>G:p.G154=,



c.580C>T: p.R194C, c.664+3A>G, и c.1426T>C: p.S476P) – как вероятно патогенные, и 1 (c.631G>A: p.G211R) – как вариант неопределенного значения.

Два из 9 вариантов были выявлены минимум в 2 неродственных семьях: c.3G>T: p.M1? (7 пациентов, 12 хромосом) и c.462A>G: p.G154= (2 пациента, 3 хромосомы).

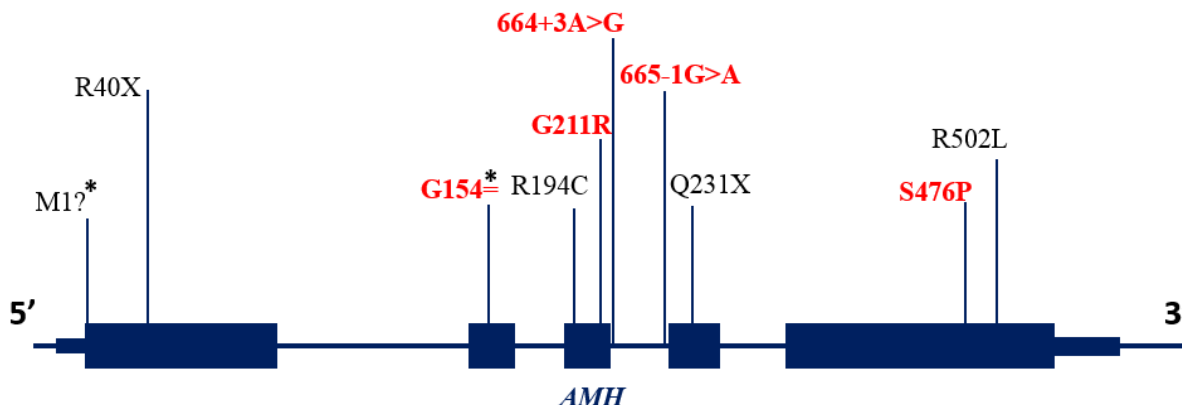


Рисунок 12. Локализация вариантов в гене *AMH*, выявленных у пациентов с синдромом персистенции мюллеровых протоков I типа. Схематично представлена структура гена *AMH* (экзоны 1-5, NM\_000479.5). Жирным шрифтом выделены ранее не описанные варианты; \* - варианты, выявленные у нескольких неродственных пациентов

В нашей выборке оказался частым вариант c.3G>T: p.M1, который в базе данных gnomAD (<https://gnomad.broadinstitute.org>), зарегистрирован в гетерозиготном состоянии лишь у 1 европейца, и имеет общую аллельную частоту 1/1563866 (0,00000649). Однако, в российской базе данных популяционных частот данный вариант встречается у 66 человек с аллельной частотой 0,00054 (Таблица 6). Сравнение аллельных частот показало, что среди россиян носительство данного варианта отмечается достоверно чаще ( $\chi^2=419,2$ ,  $p<0,0001$ ).

Таблица 6. Аллельные частоты варианта *AMH*: c.3G>T

| Вариант             | gnomAD* (n=782308)     | GDB** (n=120756)     |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| <i>AMH</i> : c.3G>T | 1/1564616 (0,00000064) | 66/241512 (0,000273) |

\*<https://gnomad.broadinstitute.org>; \*\*GDB - база данных популяционных частот генетических вариантов населения Российской Федерации (GDB) <https://gdbpop.nir.cspfmba.ru>

Учитывая небольшое число наблюдений, о корреляции «генотип-фенотип» говорить сложно, между тем, у всех 3 пациентов с миссенс-вариантами концентрация АМГ была выше 1 нг/мл (1,8, 4,9 и 11,2 нг/мл), тогда как при «нулевых» вариантах (нонсенс-, сплайсинг- и в иницирующем кодоне) АМГ был на уровне чувствительности метода (0,1 нг/мл).

## НФП 46,XY вследствие резистентности к АМГ (СПМП II типа, ген *AMHR2*)

В нашем исследовании выявлено 5 пациентов с СПМП II типа.

Исследование АМГ было доступно только у одного пациента из 5, и данный показатель составил 99 нг/мл (7,4-243 нг/мл), что находится в пределах

верхненормальных референсных интервалов для данного возраста. Клинических отличий между дефицитом АМГ и резистентностью к АМГ выявлено не было. Таким образом, единственным дифференциальным маркером этих двух состояний является исследование уровня АМГ.

При молекулярно-генетическом обследовании у 5 неродственных пациентов было идентифицировано 6 различных вариантов в гене *AMHR2*. У 3 пациентов были обнаружены гомозиготные варианты, и у 2 - компаунд-гетерозиготные варианты. На момент обобщения данных 3 из 6 вариантов (с. 974A>T: p.Y325F, с.658G>A: p.G220R и NC\_000012.11:g.53428621 53431745del) отсутствовали в базе данных мутаций ([www.hgmd.cf.ac.uk](http://www.hgmd.cf.ac.uk)). Среди 6 вариантов было 2 нонсенс-варианта (с.24G>A: p.W8X и с.238C>T: p.R80X), 2 миссенс-варианта (с. 974A>T: p.Y325F и с. 658G>A: p.G220R) и 2 делеции (NC\_000012.11:g.53428621 53431745del и с.1332\_1358del: p.G445\_L453del).

В соответствии с критериями патогенности, 4 варианта (с.24G>A: p.W8X, с.238C>T: p.R80X, NC\_000012.11:g.53428621 53431745del и с.1332\_1358del: p.G445\_L453del) были классифицированы как патогенные, и 2 (с. 974A>T: p.Y325F и с. 658G>A: p.G220R) – как вероятно патогенные.

Один из 6 вариантов (с.24G>A: p.W8X) был выявлен в гомозиготном состоянии в 2 неродственных семьях.

У 1 из 5 пациентов был обнаружен гомозиготный вариант с.1332\_1358del: p.G445\_L453del. В базе данных gnomAD (<https://gnomad.broadinstitute.org>), данный вариант зарегистрирован у европейцев (кроме финнов) на 517 из 1180032 аллелей (частота 0,0004381), включая 1 гомозиготного носителя с женским кариотипом. В российской базе данных популяционных частот данный вариант встречается с аллельной частотой 0,000501, что статистически значимо не отличается от частоты у европейцев ( $\chi^2=1,77$ ,  $p=0,18$ ).

### Структура моногенной патологии при НФП 46,XY

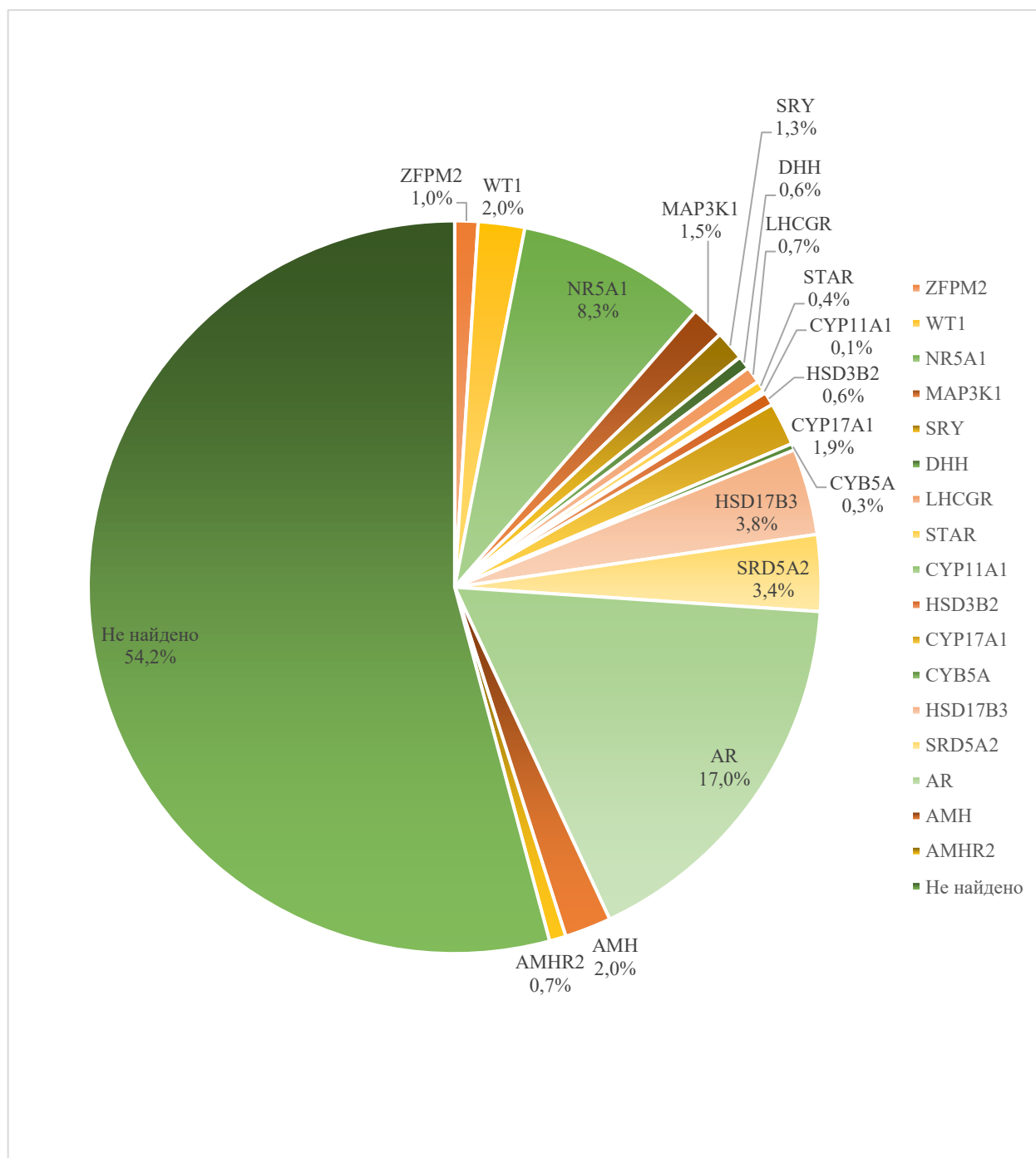


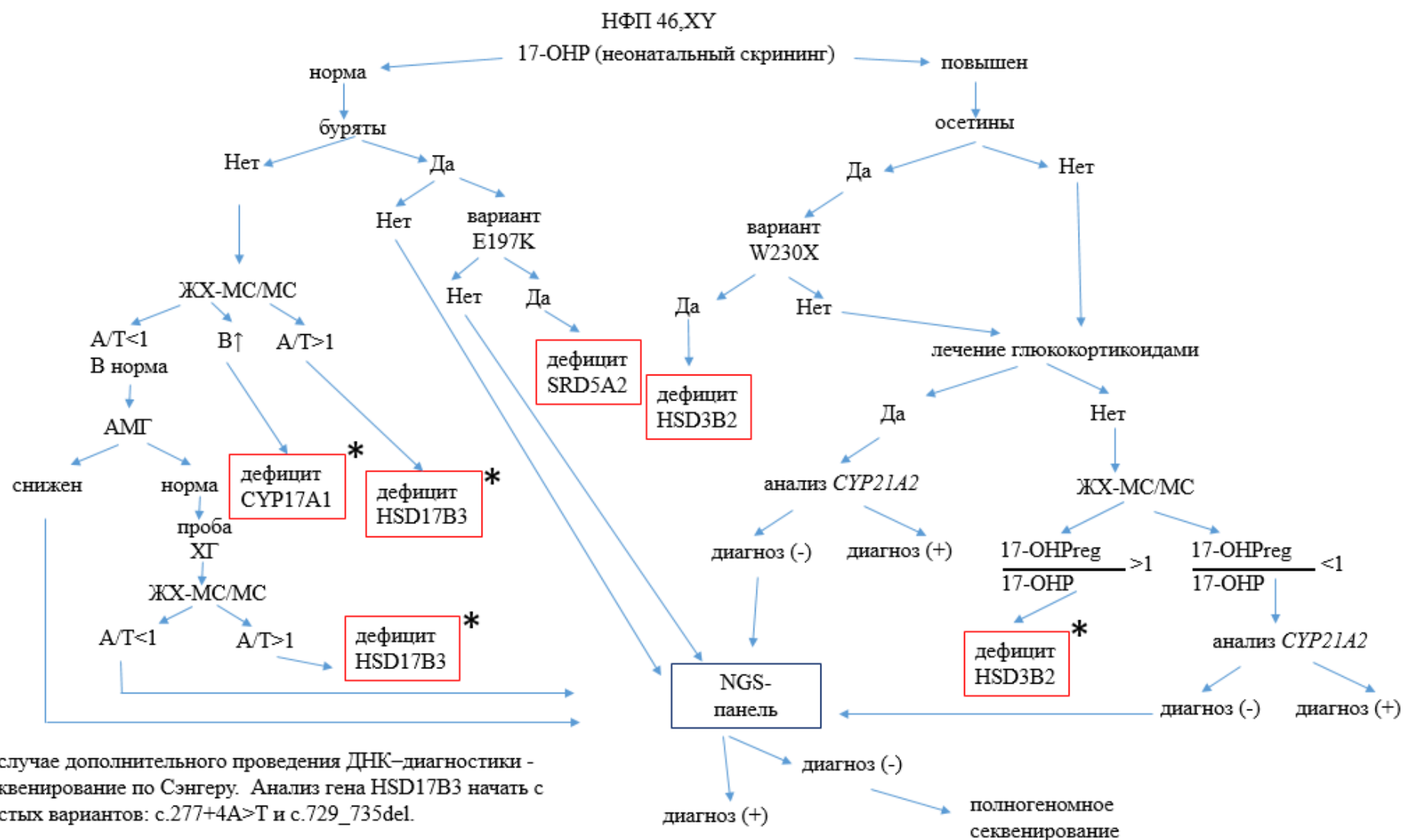
Рисунок 13. Структура моногенной патологии, выявленной в ходе обследования пациентов с НФП 46,XY. Указаны частота случаев (%) и названия генов, варианты в которых признаны ассоциированными с диагнозом (критерии указаны в разделе «Материалы и методы»).

## Выводы

1. Молекулярно-генетический анализ при НФП 46,XY является основным методом диагностики, который в обследованной когорте позволил установить молекулярную причину у 46% пациентов. Выявленные в ходе исследования глубокие интронные замены и мозаичные варианты позволяют рассматривать их в числе возможных причин НФП 46,XY у тех пациентов, где молекулярный диагноз пока установлен не был.
2. Наиболее частыми моногенным формами НФП 46,XY в обследованной когорте являются синдром резистентности к андрогенам (ген *AR*) и дисгенезия гонад вследствие дефекта гена *NR5A1*, выявленные среди пациентов с установленной молекулярной причиной заболевания в 37% и 18,2% случаев, соответственно. Для ряда вариантных замен при НФП 46,XY документирована более высокая частота в сравнении с европейскими данными, что, вероятно, связано с эффектом основателя: дефицит HSD3B2 среди осетин (NM\_000198.3: c.690G>A), дефицит SRD5A2 среди бурят (NM\_000348.4: c.569C>T) и дефицит AMH (NM\_000479.5: c.3G>T).
3. Корреляция фенотип-генотип прослеживается не для всех генов и зависит от типа наследования, строения кодируемого конкретным геном белка, а также его роли в процессе формирования пола. Фенотип может быть предсказан для вариантов, затрагивающих соотношение KTS(+)/KTS(-) изоформ WT1, вариантов с потерей функции (LoF) в генах *SRY* и *AR*. Напротив, корреляция полностью отсутствует, например, для гена *NR5A1*, где варианты с потерей функции могут сочетаться с высокими показателями EGS (7-9). Проведенные исследования не подтвердили ранее описанный в литературе изолированный дефицит 17,20-лиазы для следующих вариантов в гене *CYP17A1* (NM\_000102.4: 1039C>T и 1096G>A).
4. Исследование стероидного профиля сыворотки крови методом ЖХ-МС/МС может быть использовано для установления окончательного диагноза при следующих дефектах биосинтеза андрогенов: дефицит HSD3B2, дефицит CYP17A1 и дефицит HSD17B3 (при сохраненных гонадах). При обследовании пациентов с сохраненными гонадами анализ ЛГ, ФСГ и тестостерона в сыворотке крови может быть диагностически значимым при резистентности к ЛГ/ХГ а также СРА (у пациентов пубертатного возраста). Исследование ЛГ, ФСГ и тестостерона (в том числе, на пробе с ХГ) у пациентов с СРА допубертатного возраста не является информативным.
5. Широкое внедрение и усовершенствование методов массового параллельного секвенирования (МПС) диктует целесообразность внедрения при НФП 46,XY новой диагностической парадигмы, при которой таргетное МПС (панели генов) может быть использовано уже на ранних этапах обследования. Оценка патогенности определяемых вариантных замен может проводиться с учетом распространенных в РФ моногенных форм НФП 46,XY, а также аллельных частот в специализированных и популяционных российских базах данных.

## Практические рекомендации

1. Рекомендуется использование шкалы оценки наружных половых органов (EGS) как универсальной, независимой от кариотипа пациента.
2. Не рекомендуется использовать степень нарушения строения наружных половых органов как маркер оценки функциональности гонад.
3. Рекомендуется проведение инструментального исследования органов малого таза у всех пациентов с НФП 46 ХУ для исключения наличия ДМП, как дополнительного дифференциального признака между дисгенезией гонад и нарушением стероидогенеза.
4. Рекомендуется проведения исследования уровня АМГ при наличии правильного строения наружных половых органов в сочетании с одно- или двусторонним крипторхизмом и обнаружением ДМП по данным УЗИ органов малого таза.
5. Рекомендуется проведение ДНК анализа гена *AMHR2* при нормальном уровне АМГ в сочетании с крипторхизмом, наличием ДМП и правильным строением наружных половых органов.
6. Рекомендуется проведение тандемной масс-спектрометрии всем пациентам с НФП 46,ХУ, для диагностики дефицита HSD3B2, дефицита CYP17A1 и дефицита HSD17B3 при сохранных гонадах.
7. Рекомендуется внедрение тандемной масс-спектрометрии как второго этапа неонатального скрининга на ВДКН среди осетин для исключения дефицита HSD3B2.
8. Рекомендуется проведение детекции наиболее частой ПВЗ NM\_000198.3: c.690G>A в гене *HSD3B2* среди осетин, при подозрении на наличие врожденной дисфункции коры надпочечников.
9. . Рекомендуется проведение детекции наиболее частой ПВЗ (NM\_000348.4: c.569C>T) в гене *SRD5A2* для исключения дефицита SRD5A2 среди бурят при НФП 46 ХУ
10. Рекомендуется использовать молекулярно-генетические исследования в качестве подтверждающей диагностики всем пациентам с НФП 46 ХУ.
11. Рекомендуется проведение медико-генетического консультирования в семьях с пробандом с НФП 46 ХУ с целью оценки рисков рождения sibsa с аналогичным заболеванием.



### Список научных работ, опубликованных по теме диссертации

1. Kuznetsova E., Ioutsi V., Kolodkina A., **Kalinchenko N.**, Tiulpakov A.. DSD 46XY and Serum Steroid Profile Ambiguity due to Combined 17-Beta Hydroxysteroid Dehydrogenase/21-Hydroxylase Deficiencies. 54th Annual Meeting of the ESPE Abstract Book. Horm. Res. Paediatr. 2015, 84: 205.
2. Makretskaya N., **Kalinchenko N.**, Tebieva I., Ionova S., Zinchenko R., Marakhonov A., Tiulpakov A. High carrier frequency of a nonsense p.Trp230\* variant in HSD3B2 gene in Ossetians. Front. Endocrinol. 2023, 14: 1146768. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1146768>
3. Makretskaya N., Nanzanova U., **Kalinchenko N.**, Hamaganova I., Eremina E., Filatova A., Skoblov M., Tiulpakov A.. High carrier frequency of a splicing c.589G>A variant in the SRD5A2 gene among Buryats. Abstracts of the ESPE 61 Annual Society Meeting. Horm. Res. Paediatr. 2023, 96: P1-577. <https://doi.org/10.1159/000533803>
4. Orekhova A.S., **Kalinchenko N.**, Morozov I.A., Vasilyev E.V., Rubtsov P.M., Dedov I.I., Tiulpakov A.. A Novel Mutation in the Critical P-Box Residue of Steroidogenic Factor-1 Presenting with XY Sex Reversal and Transient Adrenal Failure. Horm. Res. Paediatr. 2018, 89: 450–454. <https://doi.org/10.1159/000481776>
5. Rubtsov P., Nizhnik A., Dedov I., **Kalinchenko N.**, Petrov V., Orekhova A., Spirin P., Prassolov V., Tiulpakov A. Partial deficiency of 17 $\alpha$ -hydroxylase/1720-lyase caused by a novel missense mutation in the canonical cytochrome heme-interacting motif. Eur. J. Endocrinol. 2015, 172: K19-25. <https://doi.org/10.1530/EJE-14-0834>
6. **Калинченко Н.Ю.**, Аносова Т.А., Иоутси В.А., Тюльпаков А.Н. Дефект стероидогенного фактора 1 (SF1) как причина нарушения формирования пола 46XY (первое описание в отечественной литературе). Проблемы Эндокринологии 2016, 62: 55–59. <https://doi.org/doi.org/10.14341/probl201662155-59>
7. **Калинченко Н.Ю.**, Батырова З.К., Кострова И.Б., Колодкина А.А., Уварова Е.В., Кумыкова З.Х., Тюльпаков А.Н. Описание клинических случаев нарушений формирования пола 46XY обусловленных мутацией в гене ДНН. Роль сигнального пути ДНН в формировании пола. Проблемы Эндокринологии 2021, 67: 73–77. <https://doi.org/10.14341/probl12757>
8. **Калинченко Н.Ю.**, Бровин Д.Н., Кострова И.Б., Петров В.М., Васильев Е.В., Тюльпаков А.Н. Случай поздней диагностики синдрома персистирующих мюллеровых протоков I типа. Проблемы эндокринологии. Проблемы Эндокринологии 2018, 64: 50–53. <https://doi.org/doi.org/10.14341/probl8760>
9. **Калинченко Н.Ю.**, Касьянова Ю.В., Тюльпаков А.Н. Дизиготная беременность как возможный механизм вынашивания плода с биаллельной мутацией в гене CYP11A1: описание клинического случая. Проблемы Эндокринологии 2020, 66: 45–49. <https://doi.org/doi.org/10.14341/probl12512>
10. **Калинченко Н.Ю.**, Колодкина А.А., Петров В.М., Васильев Е.В., Тюльпаков А.Н. Соматические мутации в гене рецептора к андрогенам как причина возникновения синдрома резистентности к андрогенам. Проблемы Эндокринологии 2019, 65: 268–272. <https://doi.org/doi.org/10.14341/probl10166>
11. **Калинченко Н.Ю.**, Колодкина А.А., Райгородская Н.Ю., Тюльпаков А.Н. Клинические и молекулярно-генетические характеристики пациентов с нарушением формирования пола 46XY обусловленным мутациями в гене *NR5A1*. Проблемы эндокринологии 2020, 66: 62-69.
12. **Калинченко Н.Ю.**, Макрецкая Н.А., Колодкина А.А., Иоутси В.А., Петров В.М., Тюльпаков А.Н. Клиническая гормональная и молекулярно-генетическая характеристика случаев нарушения формирования пола при кариотипе 46XY ассоциированных с вариантами в гене HSD17B3. Проблемы Эндокринологии 2024, 70: 91–98.

13. **Калинченко Н.Ю.**, Макрецкая Н.А., Колодкина А.А., Карева М.А., Тюльпаков А.Н. Клиническая, гормональная и молекулярно-генетическая характеристики 18 случаев нарушения формирования пола (НФП) 46XY, ассоциированных с вариантами в гене SRD5A2. Проблемы Эндокринологии. 2025;71(5):40-46. <https://doi.org/10.14341/probl13544>
14. **Калинченко Н.Ю.**, Петров В.М., Панова А.В., Тюльпаков А.Н. Глубокая интронная мутация в гене AR как причина синдрома резистентности к андрогенам: сложности диагностики. Проблемы Эндокринологии 2021, 67: 48–52. <https://doi.org/10.14341/probl12799>
15. **Калинченко Н.Ю.**, Тюльпаков А.Н. Дисгенезия гонад 46XY ассоциированная с вариантами в гене MAP3K1. Проблемы Эндокринологии 2020, 66: 59–64. <https://doi.org/doi:10.14341/probl12695>
16. **Калинченко Н.Ю.**, Тюльпаков А.Н. Новая классификация заболеваний связанных с нарушением формирования пола. Обсуждение международного консенсуса по пересмотру терминологии и классификации гермафродитизма. Вестник Репродуктивного Здоровья. 2008, № 3-4, с. 48-51
17. **Калинченко Н.Ю.**, Чистоусова Г.В., Петров В.М., Васильев Е.В., Тюльпаков А.Н. Редкий вариант врожденной дисфункции коры надпочечников вследствие доминантно-негативной мутации в гене STAR. Проблемы Эндокринологии 2018, 64: 157–159.
18. Верховых Е.В., Гирш Я.В., **Калинченко Н.Ю.** Клинический случай чистой дисгенезии гонад - синдрома свайера. Вестник СурГУ. Медицина. 2022. № 2 (52). С. 65-68
19. Колодкина А.А., **Калинченко Н.Ю.**, Нокель М.А., Тюльпаков А.Н. Клиническая гормональная и молекулярно-генетическая характеристики двух случаев нарушения формирования пола 46XY обусловленного дефицитом 17β-гидроксистероид-дегидрогеназы 3-го типа. Проблемы Эндокринологии 2011, 57: 25–30. <https://doi.org/10.14341/probl4740-6073>
20. Орехова А.С., **Калинченко Н.Ю.**, Тюльпаков А.Н., Рубцов П.М. Функциональная характеристика мутаций, вызывающих нарушения стероидогенеза и полового развития, в генах ядерных рецепторов NR0B1 И NR5A1. Медицинский академический журнал. 2016. Т. 16. № 4. С. 129-130
21. Колодкина А.А., Карманов М.Е., **Калинченко Н.Ю.**, Нижник А.Н., Нокель М.А., Файзулин А.К., Тюльпаков А.Н. Клиническая гормональная и молекулярно-генетическая характеристика трех случаев нарушения формирования пола 46XY обусловленного дефицитом 5α-редуктазы II типа. Проблемы Эндокринологии 2010, 56: 34–40. <https://doi.org/10.14341/probl201056334-40>
22. Меновщикова Л.Б., Коварский С.Л., **Калинченко Н.Ю.**, Ташпулатов Б.К. Эндокринные аспекты лечения гипоспадии у детей. Андрология и генитальная хирургия. 2010. Т. 11. № 3. С. 84-89
23. Колодкина А.А., **Калинченко Н.Ю.**, Нижник А.Н., Файзулин А.К., Карманов М.Е., Тюльпаков А.Н. Дефекты генов AR и SRD5a2 у пациентов с нарушением периферического действия андрогенов. Проблемы эндокринологии. 2011. Т. 57. № 5. С. 24-29
24. Меновщикова Л.Б., **Калинченко Н.Ю.**, Тюльпаков А.Н., Гуревич А.И., Захаров А.И., Петрухина Ю.В., Склярова Т.А., Соттаева З.В., Текотов А.Н., Ерохина Н.О., Севергина Е.С. Синдром персистенции мюллеровых протоков у мальчика с синдромом непальпируемых яичек с двух сторон. Детская Хирургия 2016, 20: 274–276. <https://doi.org/DOI:10.18821/1560-9510-2016-20-5-274-276>
25. Аль-Машат Н.А., Коварский С.Л., Петрухина Ю.В., Меновщикова Л.Б., **Калинченко Н.Ю.**, Захаров А.И. Алгоритм лечения детей с крипторхизмом.. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2016. № 2. С. 24-25.
26. Молашенко Н.В., **Калинченко Н.Ю.**, Иоутси В.А., Гуринович О.С., Бабаева Д.М., Вознесенская А.А., Платонова Н.М., Юкина М.Ю., Колодкина А.А., Пономарева



- Т.А.Случай дефицита 17 $\beta$ -гидроксистероиддегидрогеназы 3-го типа в практике взрослого эндокринолога. Ожирение и метаболизм. 2023. Т. 20. № 1. С. 73-83.
27. Тебиева И.С., **Калинченко Н.Ю.**, Гетоева З.К., Тюльпаков А.Н. Генетические аспекты врожденной дисфункции коры надпочечников в республике Северная Осетия - Алания. Медицинская Генетика 2019, 18: 11–20.
28. Меновщикова Л.Б., **Калинченко Н.Ю.**, Ташпулатов Б.К. Гормональные аспекты диагностики и лечения различных форм гипоспадии у детей. Детская хирургия. 2008. № 4. С. 37-39
29. Меновщикова Л.Б., **Калинченко Н.Ю.**, Тюльпаков А.Н., Гуревич А.И., Захаров А.И., Петрухина Ю.В., Скларова Т.А., Соттаева З.З., Текотов А.Н., Ерохина Н.О., Севергина Э.С. Редкая форма нарушения формирования пола у мальчика с синдромом непальпируемых яичек с двух сторон. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2017. № 1. С. 59-65
30. Тюльпаков А.Н., **Калинченко Н.Ю.**, Калинченко С.Ю., Рожинская Л.Я., Платонова П.М., Гончаров Н.П., Колесникова Г.С., Петеркова В.А., Петер М., Зиппель В. Клиническая гормональная и молекулярно-генетическая характеристика больных с недостаточностью P450c17 (17 $\alpha$ -гидроксилаза/17,20-лиаза). Проблемы Эндокринологии 2001, 47: 20–25.
31. Тюльпаков А.Н., Калинченко С.Ю., Рожинская Л.Я., Козлов Г.И., Гончаров Н.П., **Калинченко Н.Ю.**, Бронштейн М.Э., Курило Л.Ф., Желнакова Л.И. Два случая дефицита 17 $\alpha$ -гидроксилазы/17,20-лиазы (p450c17). Проблемы Эндокринологии 1998, 44: 39–43.

### Список сокращений

DBD - ДНК-связывающий домен

EGS - шкала состояния наружных гениталий (External Genital Score)

HSD17B - 17 $\beta$ -гидроксистероиддегидрогеназа

HSD3B2 - 3 $\beta$ -гидроксистероиддегидрогеназа II типа

LBD - лиганд-связывающий домен

P450scc - митохондриальный фермент отщепления боковой цепи холестерина

POR - цитохром P450-оксидоредуктаза

SDS - коэффициент стандартного отклонения

StAR- стероидогенный белок острой фазы

A - андростендион

АД - артериальное давление

АКТГ - адренкортикотропный гормон

АМГ - антимюллеровый гормон

ВДКН - врожденная дисфункция коры надпочечников

ВЛГН - врожденная липоидная гиперплазия надпочечников

ГСПГ - глобулин, связывающий половые гормоны

ДГ - дисгенезия гонад

ДГ46,XY - дисгенезия гонад при кариотипе 46,XY  
ДГТ - дигидротестостерон  
ДГЭА - дегидроэпиандростерон  
ДГЭА-С - дегидроэпиандростерона сульфат  
ДМП - дериваты мюллеровых протоков  
ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота  
ДОК - дезоксикортикостерон  
ЖХ-МС/МС - жидкостная хроматография - масс-спектрометрия  
кДНК - комплиментарная ДНК  
ЛГ - лютеинизирующий гормон  
ЛГХГР - рецептор к ЛГ и ХГ  
МПС - массовое параллельное секвенирование  
мРНК - матричная рибонуклеиновая кислота  
МСРА - мягкая форма синдрома резистентности к андрогенам (СРА)  
НФП - нарушение формирования пола  
НФП 46,XY - нарушение формирования пола при кариотипе 46,XY  
ПСРА - полная форма синдрома резистентности к андрогенам (СРА)  
ПЦР - полимеразная цепная реакция  
СМАД - суточное мониторирование артериального давления  
СРА - синдром резистентности к андрогенам  
ССЛО - синдром Смита-Лемли-Опица  
Т - тестостерон  
УЗИ - ультразвуковое исследование  
ФСГ - фолликулостимулирующий гормон  
ХГЧ - хорионический гонадотропин человека  
ХМА - хромосомный микроматричный анализ  
ХНН - хроническая надпочечниковая недостаточность  
ХПНН - хроническая первичная надпочечниковая недостаточность  
цАМФ - циклический аденозинмонофосфат  
ЧСРА - частичная (парциальная) форма синдрома резистентности к андрогенам (СРА)  
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение